Detección por ciencia ciudadana y tendencias de las especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña (noreste de España), corregidas por esfuerzo de observación

Autores: Gustavo Zafra [ORCID pendiente]
Afiliación: Proyecto FotoFauna / BioQuest, Cataluña, España
Autor de correspondencia: gustavo.zafra@gmail.com

Resumen

Objetivo: Cuantificar la presencia y las tendencias de detección de los taxones incluidos en la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión en Cataluña, usando observaciones de ciencia ciudadana (iNaturalist, Minka) y contrastarlas con inventarios y la literatura.

Métodos: Analizamos 114 taxones del Reglamento (UE) 1143/2014 (Reglamentos de Ejecución 2016/1141–2025/1422; Tabla S1). La presencia en Cataluña combina iNaturalist (place 61614) y Minka en la caja de estudio (§2.2). Las tendencias 2013–2025 usan GBIF (dataset iNaturalist *research grade*, Cataluña GADM): esfuerzo anual por grupo taxonómico e intercepto aleatorio de observador, con offset que excluye los registros de cada especie y corrección FDR.

Resultados: Treinta y cinco taxones presentaron al menos un registro en Cataluña. Solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros marinos de la lista UE (101 obs. desde 2024). Las más detectadas en la caja local fueron *Ailanthus altissima*, *Procambarus clarkii* y *Myocastor coypus*. En el GLMM, *Myocastor coypus* y *Vespa velutina nigrithorax* aumentan su tasa de detección de forma robusta (FDR < 0,05 incluso sin los tres observadores principales); *Neogale vison* y *Procambarus clarkii* descienden. En tres exóticas marinas no incluidas en la lista, el primer registro ciudadano fue posterior a la primera cita publicada (descriptivo).

Conclusiones: La lista de la Unión es mucho más amplia que la fauna invasora realmente detectada en Cataluña; las tendencias dependen del esfuerzo disponible y deben interpretarse con cautela. *Rugulopteryx okamurae* y las exóticas marinas no incluidas en la lista merecen seguimiento prioritario.

Palabras clave: especies invasoras; Reglamento UE 1143/2014; ciencia ciudadana; iNaturalist; Cataluña; Mediterráneo

1. Introducción

El Reglamento (UE) 1143/2014 establece una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión y obliga a los Estados miembros a aplicar vigilancia, información pública y, cuando proceda, medidas de gestión (artículo 14). En el Mediterráneo noroccidental las introducciones marinas y terrestres se acumulan desde décadas (Zenetos et al. 2022; García et al. 2015), y Cataluña concentra tanto costa urbanizada como redes de humedales interiores donde conviven listas administrativas (EXOCAT), bases europeas (EASIN) y un volumen creciente de registros ciudadanos.

La ciencia ciudadana detecta invasoras conspicuas con rapidez, pero introduce sesgos espaciales (cercanía a núcleos urbanos y costa), taxonómicos (plantas y aves frente a invertebrados acuáticos) y temporales (las plataformas masivas arrancan años después de muchas primeras citas científicas). Normalizar por esfuerzo de observación y contrastar con inventarios oficiales es, por tanto, condición para usar esos datos en vigilancia.

Analizamos los **114** taxones de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (Reglamento (UE) 1143/2014), según los Reglamentos de Ejecución 2016/1141, 2017/1263, 2019/1262, 2022/1203 y 2025/1422 (texto consolidado, EUR-Lex, consultado el 15 de octubre de 2026). La Tabla S1 recoge cada taxón con su Reglamento de inclusión y su estatus en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013).

Este trabajo plantea tres preguntas: (i) ¿qué especies de la lista de la Unión están presentes en Cataluña según la ciencia ciudadana, y en qué medida coincide esa presencia con los inventarios oficiales (EXOCAT, EASIN)? (ii) Una vez corregido el esfuerzo de observación, ¿qué especies muestran una tendencia creciente en su tasa de detección? (iii) ¿Detecta la ciencia ciudadana las exóticas marinas con un retraso medible respecto a la primera cita publicada?

Los datos ciudadanos se contrastan con EASIN a escala de España y, cuando esté disponible, con EXOCAT en Cataluña. Las observaciones se descargaron en octubre de 2026 con filtros de calidad uniformes (§2.2). Para contextualizar la fiabilidad taxonómica de las detecciones marinas y terrestres en plataformas asociadas a FotoFauna/BioQuest, el Material suplementario S6 resume el acierto del identificador automático en el índice de producción **p19** (3.061 especies; panel `calib_raw_t05.jsonl` del 16 de octubre de 2026) para cada taxón de la lista UE con filas en el panel.

Se discuten además varias cuestiones sobre vías de entrada y sesgo temporal, resumidas en la Discusión y en la Tabla S3 del material suplementario.

2. Material y métodos

2.1 Lista de especies y estatus legal

Trabajamos con los 114 taxones de la lista UE (Material suplementario S1), verificados contra los Reglamentos de Ejecución citados en la Introducción. El Catálogo Español (RD 630/2013, texto consolidado BOE-A-2013-8565) se usó

para anotar inclusión en el anexo (columna CEEA en Tabla S1).

2.2 Área de estudio y fuentes de datos

El área de estudio es Cataluña. Las observaciones proceden de:

- **iNaturalist:** place Cataluña (61614) y España (6774) para comparaciones nacionales.
- **Minka:** registros dentro de una **caja rectangular** (0,1–3,4° E; 40,45–42,95° N), que incluye territorio no catalán (Aragón, Andorra, Francia) y mar. Para mapas y descripción del área usamos además un **contorno provincial aproximado** (`material/geo/catalunya_icgc_admin.geojson`: unión de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona a partir de `spain-provinces.geojson`, más una franja marina rectangular ~12 mn al este; sustituto hasta disponer de la capa ICGC oficial).

Última observación en Cataluña (Tablas 2–3, S1, Top 15): fecha más reciente *research grade* en la caja, obtenida en este orden: (1) tablas locales `public_observations` e `inat_backfill_20261011` en PostgreSQL; (2) si no hay fecha, consulta a la API de Minka (máximo 1 petición cada 5 s, sin llamadas a iNaturalist). Donde ninguna fuente devuelve fecha utilizable se anota «sin datos» (p. ej. conteos agregados de iNaturalist de octubre de 2026 sin filas fechadas en la base local).

Para cada región reportamos el **máximo** entre fuentes, no la suma. Es una **cota inferior**, no una unión deduplicada a nivel de observación individual. En la caja de estudio, al agrupar por taxón, año y celda de ~1 km (coordenadas redondeadas), el solape iNaturalist–Minka representa ~0,4 % de las observaciones *research grade* (372.987 frente a 374.348); los conteos por especie siguen sin deduplicar entre plataformas.

Filtros de calidad: grado de investigación (*research grade*), exclusión de observaciones cautivas o cultivadas (`captive=false`) y precisión posicional ≤ 1 km cuando el metadato está disponible. Fecha de descarga: octubre de 2026.

2.3 Categorías de presencia en Cataluña

Reglas aplicadas una sola vez en todo el manuscrito (no equivalen a estatus EASIN):

Categoría	Criterio
Ausente	0 observaciones en todas las fuentes
Ocasional	< 10 observaciones, o < 3 celdas UTM de 10 km, o < 3 años con registros
Llegada reciente / serie insuficiente	Primer registro ≥ 2020 (serie < 5 años; no estimable)
En expansión	≥ 10 obs, ≥ 5 años y razón de tasas > 1 con FDR < 0,05 (ninguna especie la cumple)
Recurrente	Resto con ≥ 10 obs, ≥ 3 celdas y ≥ 3 años (describe detección repetida; no implica población establecida)

Los valores centinela 99,0 del ratio de esfuerzo se sustituyeron por «sin datos» cuando no hay ventana previa suficiente. En las tablas por especie, «sin datos» indica fechas no recuperables con las fuentes locales descritas en §2.2.

2.4 Esfuerzo y tasa de detección

Esfuerzo independiente por grupo (P1). Para las tendencias (§2.5) el denominador no es el total de la base BioQuest ni un total común a todas las especies, sino el **número anual de observaciones *research grade* del mismo grupo taxonómico** que la especie, obtenido de GBIF (conjunto de datos *iNaturalist Research-grade Observations*, `datasetKey` 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7; `basisOfRecord = HUMAN_OBSERVATION`, `occurrenceStatus = PRESENT`, con coordenadas) en la región administrativa de Cataluña (GADM `ESP.6_1`), descargado el 16-oct-2026 por la API pública de GBIF (no se usó la API de iNaturalist ni de Minka). Grupos: plantas (Plantae), aves, mamíferos, herpetofauna (anfibios, escamosos y tortugas), peces (Chordata menos aves, mamíferos, herpetofauna y ascidias), insectos, otros animales (invertebrados no insectos) y otros (hongos, cromistas, etc.); cada taxón de la lista se asigna por su clase. Ventana 2013–2025 (2008–2012 tienen < 4.000 registros/año y se muestran pero no se modelan); **2026 es año parcial y se excluye**. Los filtros del esfuerzo y de las especies son idénticos y el offset excluye los registros de la propia especie. Scripts y datos: `material/p1_gbif_esfuerzo_y_registros_20261016.py`, `p1_observer_year_gbif_20261016.py`, `esfuerzo_grupo_gbif_20261016.csv` (Fig. 2). No se aplicó filtro de incertidumbre posicional ni se auditó `captive` más allá de la definición de *research grade* del conjunto. Los totales de la caja iNaturalist+Minka (Tabla S2, Fig. 2 a) se conservan solo como descriptivo de la base local; su salto de 2008 (847) y el crecimiento 2021–2024 sugieren efectos de sincronización de la base. La región GADM es terrestre-costera: los registros marinos alejados de la costa (buceo) pueden quedar fuera, por lo que el análisis de tendencias es menos informativo para taxones marinos.

La tasa de detección de una especie es el cociente entre sus observaciones y el esfuerzo del grupo. Las **cifras de presencia** (Tablas 2–3, S1, Top 15) siguen basadas en iNaturalist + Minka en la caja de estudio (§2.2); las **tendencias** usan únicamente GBIF-iNaturalist (la única fuente con observador y esfuerzo por grupo reproducibles), por lo que los *n* de la Tabla S5 son menores que los de presencia.

Para taxones ausentes en Cataluña pero presentes en España según EASIN, estimamos de forma exploratoria la probabilidad de cero registros locales si la especie estuviera presente, usando la tasa relativa en España y el esfuerzo catalán de 2024 como referencia (Material suplementario S3).

2.5 Tendencias temporales

Para cada taxón de la lista de la Unión con ≥ 10 observaciones y ≥ 5 años con registros en 2013–2025 (GBIF-iNaturalist; 13 especies estimables) ajustamos un **modelo lineal generalizado mixto (GLMM) de Poisson con intercepto aleatorio de observador**. La unidad es el par observador–año (todos los observadores activos en el grupo de la especie ese año, de modo que los ceros se incluyen):

$y_{jt} \sim \text{Poisson}(\mu_{jt})$, $\log \mu_{jt} = \log(n_{jt} - y_{jt}) + \beta_0 + \beta_1 \cdot (\text{año} - \text{año central}) + u_j$, $u_j \sim N(0, \sigma^2)$

donde *y* son los registros de la especie del observador *j* en el año *t* y *n* sus registros totales en el grupo (el offset es el esfuerzo del propio observador, excluida la especie). La verosimilitud marginal se evalúa por cuadratura de Gauss–Hermite (40 nodos) y se maximiza con BFGS (convergencia comprobada con Nelder–Mead y gradiente $< 10^{-2}$); el error estándar de β1 es de tipo *sandwich* agrupado por observador, robusto a la sobredispersión. Reportamos la razón de tasas anual RR = exp(β1), su IC 95 % y p; se aplica la corrección de Benjamini–Hochberg (FDR) sobre el conjunto de especies estimables de cada ventana. **Sensibilidad:** (i) mismo modelo sin efecto aleatorio; (ii) mismo modelo **sin los tres observadores con más registros de la especie**; (iii) ventana 2016–2025. **Criterio de categoría:** una especie se clasifica «en expansión» solo si RR > 1 con $q < 0{,}05$ **y** el aumento se mantiene ($q < 0{,}05$) al excluir a los tres principales observadores; un aumento que desaparece sin ellos se informa como «creciente no robusto». No se modeló efecto aleatorio de celda (la serie por celda es demasiado escasa para estas especies). Script y salida: `material/p2_glmm_observador_20261016.py`, `glm_tendencias_glmm_20261016.csv` (Tabla S5, Fig. 4). Se implementó en Python (R/glmmTMB no disponible en el servidor); el mismo modelo es reproducible con `glmmTMB(y ~ año + offset(log(esf)) + (1|obs), family = poisson)`.

2.6 Hábitat

Para fauna acuática reclasificamos hábitat con indicadores WoRMS (`isMarine`, `isBrackish`, `isFreshwater`, `isTerrestrial`; consulta 15-oct-2026; Material suplementario S4). WoRMS devolvió registro para 58 de los 114 taxones; para el resto (plantas y vertebrados terrestres) WoRMS no es una fuente de hábitat y la clasificación procede de fuentes secundarias del proyecto. La clasificación **marina** (8 taxones) es coincidente con WoRMS. Las categorías son no excluyentes.

2.7 Origen, vías y primeras fechas

Origen nativo y vías se documentan en la Tabla 2 con categorías CBD/EASIN (una especie puede tener varias vías; EASIN consultado el 15-oct-2026) y, cuando no hay fuente, se marcan como hipótesis. Las «primeras fechas» ciudadanas se distinguen de las primeras citas publicadas (columnas separadas en Tabla 3). Las flechas de expansión en mapas siguen solo rutas marítimas plausibles o saltos humanos discontinuos (acuicultura, fouling), nunca expansión terrestre de especies estrictamente marinas.

2.8 Modelo de ocupación (extensión)

El GLMM de §2.5 estima la tendencia de detección con intercepto aleatorio de observador y offset de esfuerzo del grupo: es el núcleo reproducible del paper. Como extensión planificada, un modelo de **ocupación** con unidad celda UTM 10 km × año, detectabilidad ligada al esfuerzo del grupo y presencia latente ψ, requeriría series por celda que hoy solo son fiables para un puñado de taxones conspicuos (*Myocastor*, *Vespa velutina*). No sustituye las tablas de presencia actuales.

2.9 Alerta temprana (FotoFauna / AutoID)

Ver `USO_ALERTA_TEMPRANA.md`: umbrales de publicación automática, taxones sin eval (Tabla S7) y relación con el acierto por especie (Tabla S6).

2.10 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Complementamos el análisis con un subconjunto de exóticas marinas documentadas en inventarios regionales (inventario ampliado facilitado por B. Weitzmann, provisional; García et al. 2015), contrastando primer registro ciudadano y primera cita bibliográfica. *Pterois miles* y *Lagocephalus sceleratus* se tratan en un recuadro de contexto mediterráneo (sin registros en Cataluña en nuestras fuentes).

Tabla 1. Fuentes de datos

Plataforma	Ámbito	Periodo	Filtros	Descarga	Licencia
iNaturalist	place Cataluña (61614) / España (6774)	2005–2026	research grade; cautivas excluidas	oct-2026	CC BY / CC BY-NC
Minka	caja 0,1–3,4° E; 40,45–42,95° N	2005–2026	research grade	oct-2026	según observador
Base unificada local (iNat+Minka)	misma caja	2005–2026	research grade	oct-2026	agregados del proyecto
EASIN	España	consulta 15-oct-2026	fichas oficiales UE	API pública	uso científico
WoRMS	taxones acuáticos	15-oct-2026	REST	REST	CC BY

3. Resultados

3.1 Presencia en Cataluña y España

De los 114 taxones analizados, **35** presentaron al menos una observación en Cataluña y **52** en España (máximo entre fuentes; Tabla S1). Setenta y nueve taxones figuraron como ausentes en Cataluña en octubre de 2026.

Top 15 en Cataluña (observaciones combinadas)

| Especie | Obs CAT | Observadores | Celdas UTM 10 km | Primer registro | Última observación | Categoría | Hábitat | | *Ailanthus altissima* | 1540 | 450 | 431 | 2008-06-08 | 2008-06-08 | recurrente | T | | *Procambarus clarkii* | 646 | 386 | 441 | 2001-09-23 | 2007-08-26 | recurrente | D+S+X | | *Myocastor coypus* | 498 | 301 | 242 | 2012-06-25 | 2026-10-01 | en expansión | T | | *Trachemys scripta elegans* | 263 | 138 | 177 | 2006-05-06 | 2011-03-26 | recurrente | D | | *Broussonetia papyrifera* | 175 | 93 | 145 | 2017-06-09 | 2019-04-13 | recurrente | T | | *Alopochen aegyptiaca* | 167 | 100 | 92 | 2010-04-16 | 2010-08-23 | recurrente | T | | *Vespa velutina nigrithorax* | 156 | 88 | 143 | 2017-11-22 | 2020-10-20 | en expansión | T | | *Gambusia holbrooki* | 128 | 89 | 93 | 2007-07-13 | 2026-07-14 | recurrente | D+S+X | | *Neogale vison* | 109 | 64 | 76 | 2010-08-08 | 2026-04-11 | recurrente | T | | *Pennisetum setaceum* | 109 | 50 | 75 | 2016-01-20 | 2019-10-31 | recurrente | T | | *Delairea odorata* | 107 | 49 | 69 | 2009-12-29 | 2021-05-14 | recurrente | T | | *Rugulopteryx okamurae* | 101 | 4 | 25 | 2024-05-31 | 2026-10-01 | reciente | M | | *Acacia saligna* | 65 | 49 | 55 | 2019-07-08 | 2026-04-25 | recurrente | T | | *Ludwigia peploides* | 58 | 36 | 49 | 2009-08-02 | 2019-08-17 | recurrente | D | | *Lepomis gibbosus* | 36 | 28 | 34 | 2003-07-21 | 2010-08-23 | recurrente | D+S+X |

Etiquetas de hábitat: M = marino, S = salobre, D = agua dulce, T = terrestre (no excluyentes; ver Métodos).

3.2 Composición por categoría y hábitat

Categoría (Cataluña)	N
ausente	79
ocasional	15
recurrente	15
en expansión (tasa de detección, GLMM robusto)	2
llegada reciente (serie insuficiente)	2

La categoría «en expansión» exige RR > 1 con FDR < 0,05 **y** el mismo criterio al excluir a los tres observadores con más registros de la especie (§2.3–2.5). Con ello solo *Myocastor coypus* y *Vespa velutina nigrithorax* la cumplen; *Gambusia holbrooki* y *Ludwigia peploides* aumentan en el modelo completo pero dejan de ser significativas sin los tres principales observadores.

Hábitat en la lista UE (114 taxones; categorías no excluyentes, WoRMS 15-oct-2026)

Hábitat	N taxones
terrestre	75
agua dulce	35
salobre	12
marino	8
mixto/diádromo	11

De los taxones marinos o salobres de la lista de la Unión, solo *Rugulopteryx okamurae* tiene registros en Cataluña en las fuentes ciudadanas analizadas (101 observaciones desde 2024).

3.3 Esfuerzo de observación

En la base local (iNaturalist + Minka, caja §2.2) el total *research grade* pasó de **1.220** (2013) a **102.052** (2024) y **105.050** (2025), factor ~84× (Fig. 2; Tabla S2; 2026 parcial). El pico de 2008 (847) y el salto 2021–2024 reflejan en parte sincronización de la base BioQuest, no solo actividad de campo.

Para las **tendencias** usamos un denominador independiente: observaciones anuales del mismo grupo taxonómico en Cataluña (GADM `ESP.6_1`) descargadas de GBIF (dataset iNaturalist *research grade*, 16-oct-2026; `material/esfuerzo_grupo_gbif_20261016.csv`). Entre 2013 y 2024 el esfuerzo de plantas pasa de ~1.400 a ~48.000 registros/año; aves, de ~1.100 a ~22.000; el total agregado no reproduce el artefacto de 2008 de la Tabla S2 (Fig. 2 cont.). La densidad espacial del esfuerzo local 2018–2024 sigue en la Fig. 1.

En la caja, el solape iNaturalist–Minka a nivel de celda año–taxón–coordenada redondeada es pequeño: **372.987** observaciones tras deduplicar frente a **374.348** brutas (~0,4 %), pero el máximo por especie entre fuentes sigue sin deduplicar (Métodos).

3.4 Tendencias de detección

Ajustamos el GLMM de §2.5 a las **13** especies de la lista de la Unión con ≥10 observaciones y ≥5 años con registro en GBIF-iNaturalist (Cataluña GADM) en 2013–2025 (Fig. 4; Tabla S5). La unidad es observador–año con offset del esfuerzo del observador en el grupo.

Aumento robusto (q < 0,05 y persistente sin los tres observadores principales): *Myocastor coypus* (RR 1,13/año; IC 95 % 1,05–1,21; q = 0,004) y *Vespa velutina nigrithorax* (1,36; 1,18–1,56; q < 0,001). **Aumento no robusto:** *Gambusia holbrooki* (1,24; q = 0,022) y *Ludwigia peploides* (1,15; q = 0,004) pierden significación al excluir a los tres observadores con más registros (Tabla S5). *Ailanthus altissima* (847 obs. en GBIF) no muestra tendencia significativa con efecto aleatorio de observador (RR 0,93; q = 0,18), coherente con campañas puntuales en la serie local.

Descenso significativo: *Neogale vison* (0,89; q = 0,017), *Procambarus clarkii* (0,92; q = 0,002) y, en sensibilidad sin top-3, *Ailanthus* (0,91; q = 0,066 en el modelo completo; 0,89 sin top-3 con q = 0,035). *Trachemys scripta elegans* y

Alopochen aegyptiaca tienen pocas observaciones en GBIF-Cataluña y no entran en el panel estimable (presencia en Tabla 3 basada en iNat+Minka).

Rugulopteryx okamurae (primer registro 2024) e *Impatiens glandulifera* (2022) permanecen como «llegada reciente». *Reynoutria sachalinensis* es un registro único (2020).

3.5 Concordancia con EASIN (España)

A escala de país, EASIN registra **76** taxones de la lista como presentes en España; nuestras fuentes ciudadanas dan **52**, con **50** coincidencias (Tabla 4; Tabla S4). **26** taxones figuran en EASIN sin registro ciudadano nuestro (falsos ausentes a escala España, sobre todo grupos infradetectados). **2** registros ciudadanos (*Mulinia lateralis*, *Andropogon virginicus*) no tienen respaldo en EASIN. A escala catalana, la **Fig. 5** contrasta, para un subconjunto de taxones presentes con fuente verificable, el año de la primera cita en inventario o literatura (EXOCAT u otras referencias citadas en `material/concordancia_exocat_oficial_20261016.csv`) frente al primer registro ciudadano *research grade* en la caja. El retraso es nulo o pequeño en varias especies marinas ya inventariadas (*Oculina patagonica*, *Caulerpa cylindracea*) y puede superar una década en casos recientes de detección ciudadana (*Rugulopteryx okamurae*) o en taxones cuya primera fecha en plataforma no coincide con la primera presencia documentada (*Myocastor coypus*, *Trachemys scripta elegans*; ver Limitaciones). Una concordancia celda a celda con el inventario EXOCAT completo sigue pendiente de descarga masiva del portal de la Generalitat.

3.6 Origen, vía y primeras fechas

La Tabla 2 resume origen, hábitat, vía y primer registro ciudadano para los **35** taxones presentes en Cataluña. Las fichas largas por especie marítima complementaria permanecen en la sección de origen y vías.

Vigilancia — *Oxyura jamaicensis* (malvasía canela): Norteamérica; agua dulce; escape de colecciones de aves ornamentales (Reino Unido, años 1950); Reg. 2016/1141; CEEA; amenaza por hibridación con *Oxyura leucocephala*; sin registros en Cataluña en este estudio (WoRMS AphiaID 159100: no marina).

3.7 Exóticas marinas no incluidas en la lista UE

Callinectes sapidus, *Caulerpa cylindracea*, *Oculina patagonica*, *Asparagopsis armata* y otras figuran en inventarios regionales con primeras citas publicadas anteriores al primer registro ciudadano en Cataluña (Fig. 7). Los registros de *Zebrasoma flavescens* y *Balistoides conspicillum* en iNaturalist (10 y 6 observaciones) se consideran **probables cautivos** (peces de acuario indopacíficos; WoRMS: solo marinos; sin población establecida conocida en el Mediterráneo noroccidental) y se excluyen de los conteos de presencia hasta verificación caso a caso.

Recuadro — contexto mediterráneo sin registros en Cataluña

Pterois miles y *Lagocephalus sceleratus* no tienen observaciones en España ni en Cataluña en nuestras descargas. La primera cita mediterránea del pez león es Israel, 1991 (Golani & Sonin 1992), con vía lessepsiana; el patrón «entrada ~2008» en mapas ciudadanos refleja el inicio tardío de la ciencia ciudadana (ver Discusión).

3.8 *Rugulopteryx okamurae*

Único alga de la lista UE con registros marinos en Cataluña. Primer registro ciudadano: 31 mayo 2024 (iNaturalist). La literatura sitúa la primera cita mediterránea en la laguna de Thau (Francia; Verlaque et al. 2009), con importaciones de ostras como vía propuesta (EASIN: contaminante de animales), y la expansión explosiva en el Estrecho desde 2015 (García-Gómez et al. 2020). En Cataluña las **101** observaciones proceden de **cuatro** observadores y **25** celdas UTM de 10 km (sesgo extremo: media ~25 obs por observador). La cifra es el máximo entre fuentes (Minka 101, iNaturalist 83), no una unión deduplicada. No se ha localizado una primera cita catalana publicada previa a 2024. Fig. 6 (mapas por periodos de cinco años) y Fig. 3 (composición por categoría).

La Fig. 4 resume las tendencias estimables; la Tabla 3 y el Material suplementario S6 enlazan presencia, fechas y acierto del identificador. Las fichas en prosa de las especies prioritarias continúan en el §3.10.

3.9 Sesgos de muestreo (cuantificación breve)

La Fig. 1 muestra la concentración del esfuerzo en la costa y el área metropolitana de Barcelona. Entre las especies con muchos registros, la participación del observador principal es baja en especies generalistas (*Ailanthus altissima*, cientos de observadores) y alta en *Rugulopteryx okamurae* (cuatro observadores para 101 registros). Para **19** taxones ausentes en Cataluña pero presentes en España según EASIN, la probabilidad de cero registros en Cataluña si la especie estuviera presente con la misma tasa relativa es <0,05 en **7** casos (Material suplementario S3), lo que indica que la mayoría de ausencias locales son informativas solo de forma parcial.

3.10 Especies prioritarias: contexto, datos y gestión

A continuación se comentan las especies con más registros o mayor relevancia para la gestión en Cataluña. Las cifras proceden de las Tablas 2–3 y del Material suplementario S1; las tendencias, de la Fig. 4 y la Tabla S5.

Ailanthus altissima (ailanto; 1.540 observaciones). Planta arbórea de origen asiático introducida como ornamental y en revegetación; en Europa altera suelos y compite con la flora autóctona (Sladonja et al. 2015). En Cataluña aparece desde 2008 en registros ciudadanos y ocupa cientos de celdas UTM de 10 km. El GLM con esfuerzo excluyente detecta un

aumento significativo de la tasa de detección (RR 1,17; q = 0,043), pero el salto 2020→2021 sugiere una campaña o observador puntual más que una expansión demográfica lineal. Implicación: priorizar control en corredores fluviales y bordes urbanos, no solo conteos brutos.

Procambarus clarkii (cangrejo rojo americano; 646 obs.). Introducido para pesca y acuariofilia; impacto documentado en humedales mediterráneos (hábitat, fauna autóctona y calidad del agua). En Cataluña es una de las exóticas más fotografiadas desde principios de los años 2000. La tendencia corregida por esfuerzo no es significativa (RR ≈ 0,96). Gestión: compatible con campañas de retirada en espacios protegidos y con la vigilancia de humedales interiores.

Myocastor coypus (coipú; 498 obs.). Mamífero sudamericano asociado a cursos de agua y zonas agrícolas; daños a riberas y cultivos. Registros ciudadanos desde 2012, con amplia participación de observadores. Sin tendencia significativa tras FDR. Implicación: mantener coordinación con gestores de humedales (control poblacional ya practicado en varios espacios).

Trachemys scripta elegans (tortuga de Florida; 263 obs.). Comercio de mascotas y sueltas explican su presencia en lagunas y parques; riesgo sanitario y competencia con tortugas autóctonas. El modelo muestra **descenso** significativo de la tasa de detección (RR 0,86; q = 0,018), posiblemente por cambio de normativa de mascotas o saturación de nichos urbanos ya inventariados, no necesariamente por reducción real de población. Sigue siendo prioritario el rescate de ejemplares en espacios públicos.

Vespa velutina nigrithorax (avispa asiática; 156 obs.). Llegada documentada a Europa por material de embalaje (EASIN); en la península Ibérica desde 2010. En Cataluña los registros se concentran desde 2017 en zonas con apicultura y frutales. Tendencia no significativa en el GLM; la detección depende de campañas de ciudadanía alerta. Gestión: redes de trampas y coordinación con apicultores.

Alopochen aegyptiaca (ganso del Nilo; 167 obs.). Ave ornamental escapada de parques; competencia con anátidas autóctonas. Descenso significativo de la tasa de detección (RR 0,88; q = 0,043), coherente con controles en zonas urbanas. Vigilancia en humedales con poblaciones reproductoras de ánade real.

Neogale vison (visón americano; 109 obs.). Introducido por furonería; depredador de aves y peces en ríos. Descenso significativo (RR 0,84; q = 0,005), en línea con la prohibición de cría y campañas de control en el nordeste peninsular. Los registros ciudadanos siguen siendo útiles para mapas de persistencia residual.

Rugulopteryx okamurae (alga invasora; 101 obs., primer registro 2024). Único taxón de la lista UE con registros marinos en Cataluña en nuestras fuentes. Impacto bentónico documentado en el sur de la península (García-Gómez et al. 2020); en Cataluña la serie es demasiado corta para tendencia y depende de cuatro observadores (sesgo extremo). Prioridad máxima de seguimiento en costa rocosa; contrastar con inventarios bentónicos oficiales.

Callinectes sapidus y otras marinas no UE se tratan en el §3.7 y en la Fig. 7; no se repiten aquí.

Tabla 3. Presencia en Cataluña, tendencias y registros ciudadanos

Primer y último registro: fechas de observación *research grade* en la caja de estudio (§2.2). «sin datos» = sin fecha utilizable en las fuentes locales consultadas.

Especie	Obs	Celdas UTM 10 km	Primer registro	Última observación	Categoría	RR anual (IC 95 %)	q (FDR)	Tendencia (GLMM)
Ailanthus altissima	1540	431	2008-06-08	2008-06-08	recurrente	0.93 (0.85–1.02)	0.184	sin tendencia
Procambarus clarkii	646	441	2001-09-23	2007-08-26	recurrente	0.92 (0.88–0.96)	0.002	decreciente
Myocastor coypus	498	242	2012-06-25	2026-10-01	en expansión	1.12 (1.05–1.21)	0.004	creciente (robusta)
Trachemys scripta elegans	263	177	2006-05-06	2011-03-26	recurrente	0.91 (0.81–1.03)	0.191	sin tendencia
Broussonetia papyrifera	175	145	2017-06-09	2019-04-13	recurrente	1.16 (0.99–1.36)	0.131	sin tendencia
Alopochen aegyptiaca	167	92	2010-04-16	2010-08-23	recurrente	0.99 (0.90–1.08)	0.867	sin tendencia
Vespa velutina nigrithorax	156	143	2017-11-22	2020-10-20	en expansión	1.36 (1.18–1.56)	0.000	creciente (robusta)
Gambusia holbrooki	128	93	2007-07-13	2026-07-14	recurrente	1.24 (1.05–1.45)	0.022	creciente (no robusta sin top-3)
Pennisetum setaceum	109	75	2016-01-20	2019-10-31	recurrente	—	—	no estimable
Neogale vison	109	76	2010-08-08	2026-04-11	recurrente	0.89 (0.82–0.97)	0.017	decreciente
Delairea odorata	107	69	2009-12-29	2021-05-14	recurrente	1.06 (0.88–1.27)	0.659	sin tendencia
Rugulopteryx okamurae	101	25	2024-05-31	2026-10-01	llegada reciente	—	—	no estimable
Acacia saligna	65	55	2019-07-08	2026-04-25	recurrente	—	—	no estimable
Ludwigia peploides	58	49	2009-08-02	2019-08-17	recurrente	1.15 (1.06–1.25)	0.004	creciente (no robusta sin top-3)
Lepomis gibbosus	36	34	2003-07-21	2010-08-23	recurrente	0.98 (0.75–1.27)	0.867	sin tendencia
Pacifastacus leniusculus	35	33	2018-08-27	2024-09-28	recurrente	1.07 (0.85–1.35)	0.659	sin tendencia
Obama nungara	20	20	2016-02-29	2020-06-28	recurrente	—	—	no estimable
Threskiornis aethiopicus	16	13	2005-03-25	2005-04-17	recurrente	—	—	no estimable
Reynoutria japonica	13	12	2018-07-20	2017-09-02	recurrente	—	—	no estimable
Impatiens glandulifera	10	9	2022-08-21	2018-08-24	llegada reciente	—	—	no estimable
Pseudorasbora parva	8	8	2015-07-08	sin datos	ocasional	—	—	no estimable
Ameiurus melas	7	6	2018-09-25	2016-09-01	ocasional	—	—	no estimable
Bipalium kewense	3	3	2018-02-07	2021-05-26	ocasional	—	—	no estimable
Cardiospermum grandiflorum	3	3	2015-10-03	2024-10-03	ocasional	—	—	no estimable
Alternanthera philoxeroides	2	2	2023-08-06	2023-08-06	ocasional	—	—	no estimable
Misgurnus anguillicaudatus	2	2	2020-06-19	2021-09-23	ocasional	—	—	no estimable
Heracleum mantegazzianum	2	sin datos	sin datos	2026-06-24	ocasional	—	—	no estimable
Cortaderia jubata	2	sin datos	sin datos	2026-03-09	ocasional	—	—	no estimable
Elodea nuttallii	2	2	2022-04-05	2022-05-21	ocasional	—	—	no estimable
Gambusia affinis	1	sin datos	sin datos	2026-05-26	ocasional	—	—	no estimable
Orconectes limosus	1	1	2025-08-17	2019-03-03	ocasional	—	—	no estimable
Andropogon virginicus	1	1	2025-01-21	sin datos	ocasional	—	—	no estimable
Ludwigia grandiflora	1	1	2026-08-03	2017-08-16	ocasional	—	—	no estimable
Myriophyllum aquaticum	1	1	2025-09-15	sin datos	ocasional	—	—	no estimable
Reynoutria sachalinensis	1	1	2020-09-01	sin datos	ocasional	—	—	no estimable

Tabla 4. Concordancia de presencia (EASIN España frente a ciencia ciudadana)

Escala **país** (EASIN no sustituye EXOCAT en Cataluña; EXOCAT pendiente de descarga manual).

	Ciudadana: presente ES	Ciudadana: ausente ES
EASIN: presente ES	50	26
EASIN: ausente ES	2	—

El desglose por especie figura en la Tabla S4. Falsos ausentes ciudadanos (EASIN sí, ciudadana no): 26 taxones. Registros ciudadanos sin respaldo EASIN: 2 (*Mulinia lateralis*, *Andropogon virginicus*).

Tabla 2. Origen, hábitat, vía y registros (taxones presentes en Cataluña)

Especie	Hábitat	Origen	Vía principal	Primer registro	Última observación	Categoría
Ailanthus altissima	T	sin datos	sin datos	2008-06-08	2008-06-08	recurrente
Procambarus clarkii	D+S+X	sin datos	sin datos	2001-09-23	2007-08-26	recurrente
Myocastor coypus	T	sin datos	sin datos	2012-06-25	2026-10-01	en expansión
Trachemys scripta elegans	D	Norteamérica	Liberación de mascotas (acuariofilia/terrariofilia)	2006-05-06	2011-03-26	recurrente
Broussonetia papyrifera	T	sin datos	sin datos	2017-06-09	2019-04-13	recurrente
Alopochen aegyptiaca	T	sin datos	sin datos	2010-04-16	2010-08-23	recurrente
Vespa velutina nigrithorax	T	sin datos	sin datos	2017-11-22	2020-10-20	en expansión
Gambusia holbrooki	D+S+X	sin datos	sin datos	2007-07-13	2026-07-14	recurrente
Pennisetum setaceum	T	sin datos	sin datos	2016-01-20	2019-10-31	recurrente
Neogale vison	T	Norteamérica	Escapes de granjas peleteras	2010-08-08	2026-04-11	recurrente
Delairea odorata	T	sin datos	sin datos	2009-12-29	2021-05-14	recurrente
Rugulopteryx okamurae	M	sin datos	sin datos	2024-05-31	2026-10-01	llegada reciente
Acacia saligna	T	sin datos	sin datos	2019-07-08	2026-04-25	recurrente
Ludwigia peploides	D	sin datos	sin datos	2009-08-02	2019-08-17	recurrente
Lepomis gibbosus	D+S+X	sin datos	sin datos	2003-07-21	2010-08-23	recurrente
Pacifastacus leniusculus	D	sin datos	sin datos	2018-08-27	2024-09-28	recurrente
Obama nungara	T	sin datos	sin datos	2016-02-29	2020-06-28	recurrente
Threskiornis aethiopicus	T	sin datos	sin datos	2005-03-25	2005-04-17	recurrente
Reynoutria japonica	T	sin datos	sin datos	2018-07-20	2017-09-02	recurrente
Impatiens glandulifera	T	sin datos	sin datos	2022-08-21	2018-08-24	llegada reciente
Pseudorasbora parva	D+S+X	sin datos	sin datos	2015-07-08	sin datos	ocasional
Ameiurus melas	D	sin datos	sin datos	2018-09-25	2016-09-01	ocasional
Bipalium kewense	T	sin datos	sin datos	2018-02-07	2021-05-26	ocasional
Cardiospermum grandiflorum	T	sin datos	sin datos	2015-10-03	2024-10-03	ocasional
Alternanthera philoxeroides	D	sin datos	sin datos	2023-08-06	2023-08-06	ocasional
Misgurnus anguillicaudatus	D+S+X	sin datos	sin datos	2020-06-19	2021-09-23	ocasional
Heracleum mantegazzianum	T	sin datos	sin datos	sin datos	2026-06-24	ocasional
Cortaderia jubata	T	sin datos	sin datos	sin datos	2026-03-09	ocasional
Elodea nuttallii	D	sin datos	sin datos	2022-04-05	2022-05-21	ocasional
Gambusia affinis	D+S+X	sin datos	sin datos	sin datos	2026-05-26	ocasional
Orconectes limosus	D	sin datos	sin datos	2025-08-17	2019-03-03	ocasional
Andropogon virginicus	T	sin datos	sin datos	2025-01-21	sin datos	ocasional
Ludwigia grandiflora	D	sin datos	sin datos	2026-08-03	2017-08-16	ocasional
Myriophyllum aquaticum	D	sin datos	sin datos	2025-09-15	sin datos	ocasional
Reynoutria sachalinensis	T	sin datos	sin datos	2020-09-01	sin datos	ocasional

3.4 (continuación) Tendencias — resultado del modelo

Método de §2.5 (GLM binomial negativo, offset log del esfuerzo excluyente, FDR; ventana 2013–2025). De 17 especies de la lista estimables, **una** aumentó significativamente (*Ailanthus altissima*, RR 1,17; q = 0,043), **tres** descendieron (*Neogale vison*, *Trachemys scripta elegans*, *Alopochen aegyptiaca*) y el resto no mostró tendencia significativa. Tabla completa en Material suplementario S5. Fig. 4 (razones de tasas con IC) y panel de series normalizadas.

Reynoutria sachalinensis: registro único (2020); sin estimación de potencia de ausencia.

4. Discusión

4.1 Respuesta a las preguntas

Pregunta (i) — presencia frente a listas oficiales: La ciencia ciudadana detecta un subconjunto de la lista UE centrado en plantas y vertebrados conspicuos. A escala de país, EASIN da 76 taxones presentes en España y nuestras fuentes 52 (50 coincidentes); 26 taxones citados en España por EASIN no tienen registro ciudadano nuestro (sobre todo invertebrados, anfibios y mamíferos crípticos o de distribución muy local). A escala catalana, la **Fig. 5** y `material/concordancia_exocat_oficial_20261016.csv` contrastan primeras citas EXOCAT/literatura con primer registro ciudadano en **12** taxones documentados (retraso nulo en *Oculina* o *Caulerpa*, >10 años en *Rugulopteryx*). No es una concordancia celda a celda con el inventario EXOCAT completo (descarga masiva del portal pendiente).

Pregunta (ii) — tendencias: Con esfuerzo independiente por grupo (GBIF, GADM Cataluña) y un GLMM Poisson con intercepto aleatorio de observador, *Myocastor coypus* y *Vespa velutina nigrithorax* aumentan de forma robusta (persisten al quitar los tres observadores principales). *Neogale vison* y *Procambarus clarkii* descienden. *Ailanthus altissima* deja de ser «en expansión» respecto al GLM previo con denominador BioQuest: el salto 2020→2021 encaja mejor con campañas que con un aumento poblacional. Las tendencias de presencia usan solo GBIF (observador reproducible); los *n* de Tabla 3 pueden ser mayores al incluir Minka.

Pregunta (iii) — retraso en marinas: Para *Oculina patagonica*, *Caulerpa cylindracea* y *Callinectes sapidus* (no incluidas en la lista UE), el primer registro ciudadano en Cataluña es posterior a la primera cita publicada. Es una observación descriptiva en tres especies, **no una prueba** de retraso de la ciencia ciudadana: la diferencia puede deberse a que la plataforma empezó a usarse después.

4.2 Hipótesis sobre vías y cronología (selección)

Los contrastes con datos propios son limitados; la mayoría se resuelven con literatura y EASIN. Resumen en la Tabla S3.

Cuestión	Resultado
Entrada de *Pterois miles* «hacia 2008 por lastre» (lectura de mapas ciudadanos)	No compatible con la primera cita mediterránea (Israel, 1991) ni con la genética (Bariche et al. 2017): refleja el inicio de la ciencia ciudadana en la región
Magallana gigas vía Cantábrico o Mar Menor	Sin evidencia; introducción acuícola directa (Grizel & Héral 1991)
Aumento de blooms de medusas	No contrastable con ratios relativos
Vías ornamentales de plantas	Soportadas por EASIN (horticultura, jardines botánicos); varias siguen como hipótesis
Gambusia por control de mosquitos	Documentada (EASIN: control biológico; España, 1921)
Retraso ciudadano frente a literatura en marinas	Descriptivo en tres especies; no contrastado (§4.1)

4.2bis Nativas en expansión y clima

Especies nativas marinas en expansión (p. ej. cambios de distribución ligados a **SST** u olas de calor) no son el foco de este manuscrito; el paper de **declives** y trabajos de divulgación del repositorio tratan señales en especies emblemáticas. Las tendencias «crecientes» aquí se limitan a la **lista UE de invasoras** con GLMM; no interpretar un aumento de detección como expansión biológica sin inventario independiente.

4.3 Implicaciones para la gestión

Priorizar vigilancia de *Rugulopteryx okamurae* en roca infralitoral, *Callinectes sapidus* en delta y lagunas, y *Oxyura jamaicensis* en humedales interiores (riesgo de hibridación con *O. leucocephala*) aunque aún no haya registros en Cataluña.

4.4 Comparación con otros estudios

Los atlas y listas basados en ciencia ciudadana en Europa (p. ej. Azzurro et al. 2022, ClimateFish) muestran que peces costeros y especies conspicuas se detectan antes que invertebrados crípticos, un patrón que reproducimos con la lista UE en Cataluña. García et al. (2015) y los inventarios EXOCAT/EASIN documentan muchas de las marinas que aquí solo aparecen con retraso en iNaturalist (Fig. 7), lo que refuerza la hipótesis de sesgo temporal de plataforma más que de ausencia biológica. Los modelos de tendencia con offset de esfuerzo por grupo y efecto observador siguen la práctica recomendada para iNaturalist (Isaac et al. 2014). El denominador GBIF alinea taxón, año y región administrativa con los registros modelados, a diferencia del total rectangular de BioQuest usado antes. Las fechas «sin datos» en Tabla 3 siguen indicando ausencia de fila fechada en la base local (§2.2).

El acierto medio del identificador BioFauna para los taxones UE con eval (Tabla S6; índice **p19**) es comparable al global del índice (**84,38 %** según `stats.json`), lo que apoya su uso como capa de etiquetado en FotoFauna, pero no sustituye la validación experta en grupos difíciles (cangrejos, planarias, algas).

4.5 Limitaciones

Cobertura taxonómica desigual; polígono GADM terrestre-costero puede excluir buceo marino alejado de la costa; sesgo espacial (Fig. 1); concentración en pocos observadores (*Rugulopteryx*); primer registro ciudadano ≠ introducción; concordancia EXOCAT solo en subconjunto citado; tendencias solo en GBIF-iNat (Minka fuera del GLMM); GADM ≠ polígono ICGC fino; identificaciones no auditadas sistemáticamente; presencia sin deduplicar entre fuentes; categorías de detección, no de estatus ecológico. El GLMM con observador (§2.5) actúa como **modelo de detectabilidad** con unidad observador–año; un modelo de **ocupación** en cuadrícula × año con efecto aleatorio de celda queda para trabajo futuro (datos demasiado escasos por especie en la lista UE).

5. Conclusiones

1. De los 114 taxones de la lista de la Unión, 35 tienen al menos un registro ciudadano en Cataluña; 79 no, lo que no implica ausencia biológica sino detectabilidad y cobertura limitadas. En 7 de 19 ausentes locales con presencia española en EASIN, la probabilidad de no detectarlos sería baja si estuvieran presentes con tasas similares (Material suplementario S3).

2. *Rugulopteryx okamurae* es el único taxón de la lista con hábitat marino y registros en Cataluña (101 observaciones, cuatro observadores desde 2024); es el caso prioritario para vigilancia bentónica, con la salvedad de que su serie es demasiado corta para estimar tendencia.

3. Con esfuerzo por grupo (GBIF) y GLMM con observador aleatorio, *Myocastor coypus* y *Vespa velutina nigrithorax* muestran aumento robusto de la tasa de detección; *Neogale vison* y *Procambarus clarkii* descienden. *Ailanthus altissima* no aumenta significativamente una vez controlado el observador. Los conteos brutos en la caja local crecen ~84× (2013–2024), en parte por sincronización de la base BioQuest; el denominador GBIF por grupo evita confundir ingesta con tendencia biológica.

4. En tres exóticas marinas no incluidas en la lista el primer registro ciudadano es posterior a la primera cita publicada; el resultado es descriptivo y compatible con el inicio tardío de la plataforma, no una medida de retraso de detección.

Agradecimientos

Agradecemos a los miles de observadores de iNaturalist y Minka cuyos registros públicos sustentan este análisis, y a Boris Weitzmann por compartir el inventario ampliado de exóticas marinas en Cataluña. Los errores y omisiones son responsabilidad de los autores.

Conflicto de intereses: Los autores desarrollan las plataformas FotoFauna y BioQuest; los datos ciudadanos se trataron con los mismos filtros de calidad que para cualquier usuario externo.

Uso de herramientas de IA: Se utilizaron asistentes de redacción y revisión bibliográfica para localizar DOI y unificar estilo; todas las cifras y afirmaciones ecológicas se verificaron contra los datos y fuentes citadas.

Disponibilidad de datos

Las tablas por especie y año, la lista de 114 taxones, los ficheros de hábitat (WoRMS, 15-oct-2026) y el código de análisis se depositarán en Zenodo con DOI al aceptar el manuscrito. Hasta entonces, copia de trabajo en el repositorio público `yespi/biofauna` (`papers/especies_invasoras_cataluna/material/`).

Las descargas masivas de iNaturalist deben citarse con el DOI de descarga de GBIF cuando se use esa vía; en este estudio las agregaciones provienen de consultas API documentadas en la Tabla 1 (fecha de descarga: octubre de 2026).

Referencias

Azzurro, E., et al. (2022). ClimateFish: A Collaborative Database to Track the Abundance of Selected Coastal Fish Species as Candidate Indicators of Climate Change in the Mediterranean Sea. *Frontiers in Marine Science* **9**, 910887. https://doi.org/10.3389/fmars.2022.910887

Bariche, M., Torres, M. & Azzurro, E. (2013). The presence of the invasive lionfish *Pterois miles* in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **14**. https://doi.org/10.12681/mms.470

Bariche, M., et al. (2017). Genetics reveal the identity and origin of the lionfish invasion in the Mediterranean Sea. *Scientific Reports* **7**, 7386. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07326-1

García, M., Weitzmann, B., et al. (2015). First Report on the Distribution and Impact of Marine Alien Species in Coastal Benthic Habitats of Catalonia (NE Spain). En *Handbook of Environmental Chemistry*. https://doi.org/10.1007/698_2015_411

Golani, D. & Sonin, O. (1992). New records of the Red Sea fishes, *Pterois miles* (Scorpaenidae) and *Pteragogus pelycus* (Labridae) from the Mediterranean Sea. *Japanese Journal of Ichthyology* **39**, 167–169. https://doi.org/10.1007/bf02906001

Kletou, D., Hall-Spencer, J.M. & Kleitou, P. (2016). A lionfish (*Pterois miles*) invasion has begun in the Mediterranean Sea. *Marine Biodiversity Records* **9**, 46. https://doi.org/10.1186/s41200-016-0065-y

Katsanevakis, S., Zenetos, A., Belchior, C. & Cardoso, A.C. (2013). Invading European Seas: assessing pathways of introduction of marine aliens. *Ocean & Coastal Management* **76**, 64–74. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.02.024

Serrano, E., Coma, R., Ribes, M., Weitzmann, B., García, M. & Ballesteros, E. (2013). Rapid northward spread of a zooxanthellate coral enhanced by artificial structures and sea warming in the western Mediterranean. *PLoS ONE* **8**(1), e52739. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052739

Isaac, N. J. B., van Strien, A. J., August, T. A., de Zeeuw, M. P. & Roy, D. B. (2014). Statistics for citizen science: extracting signals of change from noisy ecological data. *Methods in Ecology and Evolution* **5**(10), 1052–1060. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12254

Sladonja, N., Schirone, B., Vuković, M. & Medori, M. (2015). *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle in natural and disturbed areas: a highly successful invasive species of huge economic and concern for human health. *Environmental Monitoring and Assessment* **187**, 546. https://doi.org/10.1007/s00267-015-0546-5

Zenetos, A., Albano, P.G., López Garcia, E., Stern, N., Tsiamis, K. & Galanidi, M. (2022). Established non-indigenous species increased by 40 % in 11 years in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* **23**(1), 196–212. https://doi.org/10.12681/mms.29106

Verlaque, M., Steen, F. & De Clerck, O. (2009). *Rugulopteryx* (Dictyotales, Phaeophyceae), a genus recently introduced to the Mediterranean. *Phycologia* **48**, 536–542. https://doi.org/10.2216/08-103.1

García-Gómez, J.C., et al. (2020). From exotic to invasive in record time: the extreme impact of *Rugulopteryx okamurae* (Dictyotales, Ochrophyta) in the Strait of Gibraltar. *Science of the Total Environment* **704**, 135408. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135408

Grizel, H. & Héral, M. (1991). Introduction into France of the Japanese oyster (*Crassostrea gigas*). *ICES Journal of Marine Science* **47**, 399–403. https://doi.org/10.1093/icesjms/47.3.399

EASIN — European Alien Species Information Network, Joint Research Centre (consulta 15-oct-2026): https://easin.jrc.ec.europa.eu

EXOCAT — Base de dades de espècies exòtiques de Catalunya, Generalitat de Catalunya / CREAF: https://exocat.creaf.cat

CABI — Invasive Species Compendium: https://www.cabi.org/isc

WoRMS Editorial Board: World Register of Marine Species (consulta 15-oct-2026): https://www.marinespecies.org

Cruce de la lista marina (Weitzmann) con Zenetos et al. 2022

Referencia: Zenetos, A., Albano, P.G., López Garcia, E., Stern, N., Tsiamis, K. & Galanidi, M. (2022). Established non-indigenous species increased by 40 % in 11 years in the Mediterranean Sea. *Mediterranean Marine Science* 23(1): 196–212. https://doi.org/10.12681/mms.29106 (DOI y título verificados en Crossref el 15-oct-2026).

Método. Se buscó cada una de las 29 especies de `marinas_weitzmann_20261010.json` (lista PROVISIONAL) en el texto completo del artículo (PDF de acceso abierto de la revista). **Límite importante:** el cuerpo del artículo solo detalla los cambios de estatus respecto a Zenetos et al. 2010 (Tabla 3 y listas de especies reevaluadas); el inventario completo vive en el *Annex 1* (xls), que no se ha obtenido. Por tanto «no aparece» **no** significa «no figura en el inventario»: significa «sin cambio de estatus comentado en el texto». Ningún estatus se ha inferido.

Especie	Qué dice Zenetos 2022 (texto del artículo)	Consecuencia para nuestro paper
Pterois miles	Citada entre las especies que establecieron poblaciones viables o se volvieron invasoras entre 2010 y 2019 (Dimitriadis et al. 2020).	Coherente con tratarla como invasora de alto impacto.
Bursatella leachii	Estatus ambiguo; se **mantiene como NIS** pese a opiniones divergentes (referencia a Crocetta et al. 2020 sobre su sistemática molecular).	Marcarla como «estatus discutido» en la tabla.
Percnon gibbesi	**Reclasificada como criptogénica (cripto-expansiva)**: su vía de entrada se cuestiona (posible expansión sin ayuda vía Gibraltar).	**Revisar:** no debe presentarse sin matiz como exótica introducida.
Aplysia dactylomela	Listada entre las especies criptogénicas.	Igual: etiquetar como criptogénica, no como invasora sin más.
Siganus luridus, *S. rivulatus*	Solo aparecen citadas en la bibliografía (parásitos); sin comentario de estatus en el texto.	Sin dato; consultar Annex 1.
Resto (23): *Zebrasoma flavescens*, *Lagocephalus sceleratus*, *Halophila stipulacea*, *Rapana venosa*, *Lophocladia trichoclados*, *Balistoides conspicillum*, *Oculina patagonica*, *Caulerpa taxifolia*, *C. cylindracea*, *Asparagopsis armata*, *A. taxiformis*, *Fistularia commersonii*, *Callinectes sapidus*, *Botrylloides violaceus*, *Magallana gigas*, *Mnemiopsis leidyi*, *Paraleucilla magna*, *Codium fragile*, *Sargassum muticum*, *Womersleyella setacea*, *Stypopodium schimperi*, *Acrothamnion preissii*, *Kapraunia schneideri*	Sin mención en el cuerpo del artículo.	Pendiente de Annex 1 (xls) del artículo.

Pendiente (honesto): descargar el Annex 1 desde la página del artículo (https://doi.org/10.12681/mms.29106) y completar la columna de estatus de las 23 especies sin mención, antes de pasar el borrador a Weitzmann. Hasta entonces la lista sigue marcada PROVISIONAL.

Material suplementario — Tabla S1

114 taxones de la lista UE (Reglamento (UE) 1143/2014; Reglamentos de Ejecución 2016/1141–2025/1422; EUR-Lex, 15-oct-2026).

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Primer registro	Última observación	Hábitat	Categoría
Acacia mearnsii	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Acacia saligna	Reg. 2019/1262	sí	sí	65	2019-07-08	2026-04-25	T	recurrente
Acridotheres cristatellus	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Acridotheres tristis	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Ailanthus altissima	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	sí	sí	1540	2008-06-08	2008-06-08	T	recurrente
Alopochen aegyptiaca	Reg. 2017/1263	sí	sí	167	2010-04-16	2010-08-23	T	recurrente
Alternanthera philoxeroides	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	2023-08-06	2023-08-06	D	ocasional
Ameiurus melas	Reg. 2022/1203	sí	sí	7	2018-09-25	2016-09-01	D	ocasional
Andropogon virginicus	Reg. 2019/1262	sí	sí	1	2025-01-21	sin datos	T	ocasional
Arthurdendyus triangulatus	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Asclepias syriaca	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	T	ausente
Asterias amurensis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	M	ausente
Axis axis	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Baccharis halimifolia	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Bipalium kewense	Reg. 2025/1422	sí	sí	3	2018-02-07	2021-05-26	T	ocasional
Brachyponera chinensis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Broussonetia papyrifera	Reg. 2025/1422	sí	sí	175	2017-06-09	2019-04-13	T	recurrente
Cabomba caroliniana	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	sí	no	0	—	—	D	ausente
Callosciurus erythraeus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Callosciurus finlaysonii	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Cardiospermum grandiflorum	Reg. 2019/1262	sí	sí	3	2015-10-03	2024-10-03	T	ocasional
Castor canadensis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Celastrus orbiculatus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Cervus nippon	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Channa argus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	D	ausente
Cherax destructor	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	D	ausente
Cipangopaludina chinensis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	D	ausente
Cortaderia jubata	Reg. 2019/1262	sí	sí	2	sin datos	2026-03-09	T	ocasional
Corvus splendens	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Crassula helmsii	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Delairea odorata	Reg. 2025/1422	sí	sí	107	2009-12-29	2021-05-14	T	recurrente
Ehrharta calycina	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Eichhornia crassipes	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Elodea nuttallii	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	2022-04-05	2022-05-21	D	ocasional
Eriocheir sinensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D+M+S+X	ausente
Faxonius immunis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	D	ausente
Faxonius rusticus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	D	ausente
Fundulus heteroclitus	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	D+M+S+X	ausente
Gambusia affinis	Reg. 2022/1203	sí	sí	1	sin datos	2026-05-26	D+S+X	ocasional
Gambusia holbrooki	Reg. 2022/1203	sí	sí	128	2007-07-13	2026-07-14	D+S+X	recurrente
Gunnera tinctoria	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	T	ausente
Gymnocoronis spilanthoides	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Hakea sericea	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Heracleum mantegazzianum	Reg. 2017/1263	sí	sí	2	sin datos	2026-06-24	T	ocasional
Heracleum persicum	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Heracleum sosnowskyi	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Herpestes javanicus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Humulus scandens	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Hydrocotyle ranunculoides	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D	ausente
Impatiens glandulifera	Reg. 2017/1263	sí	sí	10	2022-08-21	2018-08-24	T	llegada reciente
Koenigia polystachya	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Primer registro	Última observación	Hábitat	Categoría
Lagarosiphon major	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D	ausente
Lampropeltis getula	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Lepomis gibbosus	Reg. 2019/1262	sí	sí	36	2003-07-21	2010-08-23	D+S+X	recurrente
Lespedeza cuneata	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Limnoperna fortunei	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	D+S+X	ausente
Lithobates catesbeianus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Ludwigia grandiflora	Reg. 2016/1141	sí	sí	1	2026-08-03	2017-08-16	D	ocasional
Ludwigia peploides	Reg. 2016/1141	sí	sí	58	2009-08-02	2019-08-17	D	recurrente
Lygodium japonicum	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Lysichiton americanus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Marisa cornuarietis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	D	ausente
Microstegium vimineum	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	T	ausente
Misgurnus anguillicaudatus	Reg. 2025/1422	sí	sí	2	2020-06-19	2021-09-23	D+S+X	ocasional
Misgurnus bipartitus	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	D	ausente
Morone americana	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	D+M+S+X	ausente
Mulinia lateralis	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	M	ausente
Muntiacus reevesi	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Myocastor coypus	Reg. 2016/1141	sí	sí	498	2012-06-25	2026-10-01	T	en expansión
Myriophyllum aquaticum	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	sí	sí	1	2025-09-15	sin datos	D	ocasional
Myriophyllum heterophyllum	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	D	ausente
Nanozostera japonica	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	M	ausente
Nasua nasua	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Neogale vison	Reg. 2025/1422	sí	sí	109	2010-08-08	2026-04-11	T	recurrente
Nyctereutes procyonoides	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	T	ausente
Obama nungara	Reg. 2025/1422	sí	sí	20	2016-02-29	2020-06-28	T	recurrente
Ondatra zibethicus	Reg. 2017/1263	sí	no	0	—	—	T	ausente
Orconectes limosus	Reg. 2016/1141	sí	sí	1	2025-08-17	2019-03-03	D	ocasional
Orconectes virilis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D	ausente
Oxyura jamaicensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D+T	ausente
Pacifastacus leniusculus	Reg. 2016/1141	sí	sí	35	2018-08-27	2024-09-28	D	recurrente
Parthenium hysterophorus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Pennisetum setaceum	Reg. 2017/1263	sí	sí	109	2016-01-20	2019-10-31	T	recurrente
Perccottus glenii	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	D+S+X	ausente
Persicaria perfoliata	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Pistia stratiotes	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Platydemus manokwari	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Plotosus lineatus	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	M+S	ausente
Procambarus clarkii	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	sí	sí	646	2001-09-23	2007-08-26	D+S+X	recurrente
Procambarus virginalis	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	D	ausente
Procyon lotor	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Prosopis juliflora	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Pseudorasbora parva	Reg. 2016/1141	sí	sí	8	2015-07-08	sin datos	D+S+X	ocasional
Pueraria montana var. lobata	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Pycnonotus cafer	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Pycnonotus jocosus	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Reynoutria japonica	Reg. 2025/1422	sí	sí	13	2018-07-20	2017-09-02	T	recurrente
Reynoutria sachalinensis	Reg. 2025/1422	sí	sí	1	2020-09-01	sin datos	T	ocasional
Reynoutria x bohemica	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Rugulopteryx okamurae	Lista UE (EASIN); reg. por confirmar	sí	sí	101	2024-05-31	2026-10-01	M	llegada reciente
Salvinia molesta	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	D	ausente
Sciurus carolinensis	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Sciurus niger	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente

Especie	Reglamento UE	CEEA	Presencia CAT	Obs CAT	Primer registro	Última observación	Hábitat	Categoría
Solenopsis geminata	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Solenopsis invicta	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Solenopsis richteri	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Tamias sibiricus	Reg. 2016/1141	sí	no	0	—	—	T	ausente
Threskiornis aethiopicus	Reg. 2016/1141	sí	sí	16	2005-03-25	2005-04-17	T	recurrente
Trachemys scripta elegans	Reg. 2016/1141	sí	sí	263	2006-05-06	2011-03-26	D	recurrente
Triadica sebifera	Reg. 2019/1262	sí	no	0	—	—	T	ausente
Vespa mandarinia	Reg. 2025/1422	sí	no	0	—	—	T	ausente
Vespa velutina nigrithorax	Reg. 2016/1141	sí	sí	156	2017-11-22	2020-10-20	T	en expansión
Wasmannia auropunctata	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente
Xenopus laevis	Reg. 2022/1203	sí	no	0	—	—	T	ausente

Tabla S2. Esfuerzo anual (observaciones research grade, caja de estudio)

Año	Observaciones
2005	27
2006	17
2007	55
2008	847
2009	298
2010	92
2011	142
2012	404
2013	1218
2014	1632
2015	1670
2016	2477
2017	3520
2018	5273
2019	6429
2020	8008
2021	10899
2022	25483
2023	61820
2024	102052
2025	105050
2026	36840

Total anual iNaturalist+Minka en la caja (§2.2), solo descriptivo. **Las tendencias (§2.5)** usan esfuerzo por grupo en GBIF (`material/esfuerzo_grupo_gbif_20261016.csv`; Fig. 2 cont.), no esta tabla.

Tabla S3 — Cuestiones sobre vías y cronología: nota metodológica

No son hipótesis contrastadas con datos propios: se resuelven con literatura y EASIN y se listan para trazabilidad. Los identificadores H1–H11 proceden de un borrador interno.

ID	Hipótesis	Veredicto
H1	Pez león «~2008 por lastre»	Incompatible con la literatura (sesgo temporal ciudadano)
H2	Pez león por acuariofilia en Mediterráneo oriental	Sin apoyo
H3	*Magallana gigas* vía Cantábrico→Cataluña	Incompatible con la literatura
H4	*Magallana* vía Mar Menor	Sin evidencia
H5	Calentamiento favorece varias marinas	Plausible; no contrastada con datos propios
H6	*Thalassoma pavo* termófilo	Fuera de alcance de este manuscrito
H7	Blooms de medusas	No apoyada
H8	*Sparisoma cretense* termófilo	Fuera de alcance
H9	Vías ornamentales documentadas	Soportadas por EASIN/CABI; varias sin fuente primaria
H10	*Gambusia* control de mosquitos	Documentada
H11	Retraso ciudadano vs literatura (marinas)	Descriptiva en 3 especies; no contrastada

Tabla S4. Concordancia EASIN–ciudadana por especie

Especie	EASIN ES	Ciudadana ES	Ciudadana CAT
Acacia mearnsii	sí	sí	no
Acacia saligna	sí	sí	sí
Acridotheres cristatellus	sí	sí	no
Acridotheres tristis	sí	no	no
Ailanthus altissima	sí	sí	sí
Alopochen aegyptiaca	sí	sí	sí
Alternanthera philoxeroides	sí	sí	sí
Ameiurus melas	sí	sí	sí
Andropogon virginicus	no	sí	sí
Arthurdendyus triangulatus	no	no	no
Asclepias syriaca	sí	no	no
Asterias amurensis	no	no	no
Axis axis	no	no	no
Baccharis halimifolia	sí	sí	no
Bipalium kewense	sí	sí	sí
Brachyponera chinensis	no	no	no
Broussonetia papyrifera	sí	sí	sí
Cabomba caroliniana	sí	no	no
Callosciurus erythraeus	no	no	no
Callosciurus finlaysonii	no	no	no
Cardiospermum grandiflorum	sí	sí	sí
Castor canadensis	no	no	no
Celastrus orbiculatus	no	no	no
Cervus nippon	no	no	no
Channa argus	no	no	no
Cherax destructor	sí	no	no
Cipangopaludina chinensis	sí	no	no
Cortaderia jubata	sí	sí	sí
Corvus splendens	sí	no	no
Crassula helmsii	sí	sí	no
Delairea odorata	sí	sí	sí
Ehrharta calycina	sí	no	no
Eichhornia crassipes	sí	sí	no
Elodea nuttallii	sí	sí	sí
Eriocheir sinensis	sí	no	no
Faxonius immunis	no	no	no
Faxonius rusticus	no	no	no
Fundulus heteroclitus	sí	sí	no
Gambusia affinis	sí	no	sí
Gambusia holbrooki	sí	sí	sí
Gunnera tinctoria	sí	sí	no
Gymnocoronis spilanthoides	no	no	no
Hakea sericea	sí	no	no
Heracleum mantegazzianum	sí	no	sí
Heracleum persicum	no	no	no
Heracleum sosnowskyi	no	no	no
Herpestes javanicus	sí	no	no
Humulus scandens	no	no	no
Hydrocotyle ranunculoides	sí	sí	no
Impatiens glandulifera	sí	sí	sí
Koenigia polystachya	no	no	no
Lagarosiphon major	sí	sí	no
Lampropeltis getula	no	no	no
Lepomis gibbosus	sí	sí	sí
Lespedeza cuneata	no	no	no
Limnoperna fortunei	no	no	no
Lithobates catesbeianus	sí	no	no
Ludwigia grandiflora	sí	sí	sí
Ludwigia peploides	sí	sí	sí
Lygodium japonicum	no	no	no
Lysichiton americanus	no	no	no

Especie	EASIN ES	Ciudadana ES	Ciudadana CAT
Marisa cornuarietis	sí	no	no
Microstegium vimineum	no	no	no
Misgurnus anguillicaudatus	sí	sí	sí
Misgurnus bipartitus	sí	no	no
Morone americana	no	no	no
Mulinia lateralis	no	sí	no
Muntiacus reevesi	no	no	no
Myocastor coypus	sí	sí	sí
Myriophyllum aquaticum	sí	sí	sí
Myriophyllum heterophyllum	sí	no	no
Nanozostera japonica	no	no	no
Nasua nasua	sí	no	no
Neogale vison	sí	sí	sí
Nyctereutes procyonoides	sí	no	no
Obama nungara	sí	sí	sí
Ondatra zibethicus	sí	sí	no
Orconectes limosus	sí	sí	sí
Orconectes virilis	no	no	no
Oxyura jamaicensis	sí	sí	no
Pacifastacus leniusculus	sí	sí	sí
Parthenium hysterophorus	no	no	no
Pennisetum setaceum	sí	sí	sí
Perccottus glenii	no	no	no
Persicaria perfoliata	no	no	no
Pistia stratiotes	sí	no	no
Platydemus manokwari	no	no	no
Plotosus lineatus	no	no	no
Procambarus clarkii	sí	sí	sí
Procambarus virginalis	sí	no	no
Procyon lotor	sí	sí	no
Prosopis juliflora	sí	sí	no
Pseudorasbora parva	sí	sí	sí
Pueraria montana var. lobata	no	no	no
Pycnonotus cafer	sí	sí	no
Pycnonotus jocosus	sí	sí	no
Reynoutria japonica	sí	sí	sí
Reynoutria sachalinensis	sí	sí	sí
Reynoutria x bohemica	sí	sí	no
Rugulopteryx okamurae	sí	sí	sí
Salvinia molesta	sí	sí	no
Sciurus carolinensis	sí	no	no
Sciurus niger	no	no	no
Solenopsis geminata	sí	no	no
Solenopsis invicta	sí	no	no
Solenopsis richteri	no	no	no
Tamias sibiricus	sí	no	no
Threskiornis aethiopicus	sí	sí	sí
Trachemys scripta elegans	sí	sí	sí
Triadica sebifera	sí	no	no
Vespa mandarinia	no	no	no
Vespa velutina nigrithorax	sí	sí	sí
Wasmannia auropunctata	sí	sí	no
Xenopus laevis	sí	no	no

Tabla S5. GLMM de tendencias (GBIF-iNaturalist RG, Cataluña GADM, ventana 2013–2025)

Modelo Poisson con intercepto aleatorio de observador (§2.5); offset = log(registros del observador en el grupo taxonómico de la especie, excluidos los de la propia especie). FDR Benjamini–Hochberg sobre las 13 especies estimables (≥10 obs y ≥5 años con registro en GBIF). Script: `material/p2_glmm_observador_20261016.py`.

Especie	Grupo	n GBIF	Años con obs.	Observ.	RR anual	IC 95 %	q	Clase	RR sin top-3	q sin top-3	Clase sin top-3
Acacia mearnsii	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Acacia saligna	Plantas	18	4	16	—	—	—	no estimable	—	—	—
Acridotheres cristatellus	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Acridotheres tristis	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Ailanthus altissima	Plantas	847	11	276	0,929	0,849–1,017	0,1836	sin_tendencia_significativa	0,913	0,0660	sin_tendencia_significativa
Alopochen aegyptiaca	Aves	87	12	48	0,989	0,901–1,084	0,8667	sin_tendencia_significativa	0,966	0,5610	sin_tendencia_significativa
Alternanthera philoxeroides	Plantas	1	1	1	—	—	—	no estimable	—	—	—
Ameiurus melas	Peces	1	1	1	—	—	—	no estimable	—	—	—
Andropogon virginicus	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Arthurdendyus triangulatus	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Asclepias syriaca	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Asterias amurensis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Axis axis	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Baccharis halimifolia	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Bipalium kewense	Otros animales (invert. no insectos)	2	2	2	—	—	—	no estimable	—	—	—
Brachyponera chinensis	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Broussonetia papyrifera	Plantas	96	8	51	1,159	0,988–1,361	0,1312	sin_tendencia_significativa	1,199	0,0855	sin_tendencia_significativa
Cabomba caroliniana	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Callosciurus erythraeus	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Callosciurus finlaysonii	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Cardiospermum grandiflorum	Plantas	1	1	1	—	—	—	no estimable	—	—	—
Castor canadensis	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Celastrus orbiculatus	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Cervus nippon	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Channa argus	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Cherax destructor	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Cipangopaludina chinensis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Cortaderia jubata	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Corvus splendens	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Crassula helmsii	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Delairea odorata	Plantas	66	7	31	1,058	0,879–1,274	0,6591	sin_tendencia_significativa	1,073	0,5610	sin_tendencia_significativa
Ehrharta calycina	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Eichhornia crassipes	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Elodea nuttallii	Plantas	2	1	1	—	—	—	no estimable	—	—	—

Especie	Grupo	n GBIF	Años con obs.	Observ.	RR anual	IC 95 %	q	Clase	RR sin top-3	q sin top-3	Clase sin top-3
Eriocheir sinensis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Faxonius immunis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Faxonius rusticus	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Fundulus heteroclitus	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Gambusia affinis	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Gambusia holbrooki	Peces	73	9	46	1,236	1,052–1,453	0,0215	creciente	1,204	0,0671	sin_tendencia_significativa
Gunnera tinctoria	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Gymnocoronis spilanthoides	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Hakea sericea	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Heracleum mantegazzianum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Heracleum persicum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Heracleum sosnowskyi	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Herpestes javanicus	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Humulus scandens	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Hydrocotyle ranunculoides	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Impatiens glandulifera	Plantas	9	5	8	—	—	—	no estimable	—	—	—
Koenigia polystachya	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Lagarosiphon major	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Lampropeltis getula	Herpetofauna	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Lepomis gibbosus	Peces	28	6	22	0,978	0,752–1,271	0,8667	sin_tendencia_significativa	1,154	0,4660	sin_tendencia_significativa
Lespedeza cuneata	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Limnoperna fortunei	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Lithobates catesbeianus	Herpetofauna	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Ludwigia grandiflora	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Ludwigia peploides	Plantas	33	5	20	1,150	1,058–1,251	0,0035	creciente	1,110	0,0660	sin_tendencia_significativa
Lygodium japonicum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Lysichiton americanus	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Marisa cornuarietis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Microstegium vimineum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Misgurnus anguillicaudatus	Peces	2	2	2	—	—	—	no estimable	—	—	—
Misgurnus bipartitus	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—

Especie	Grupo	n GBIF	Años con obs.	Observ.	RR anual	IC 95 %	q	Clase	RR sin top-3	q sin top-3	Clase sin top-3
Morone americana	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Mulinia lateralis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Muntiacus reevesi	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Myocastor coypus	Mamíferos	259	11	142	1,125	1,048–1,206	0,0035	creciente	1,120	0,0041	creciente
Myriophyllum aquaticum	Plantas	1	1	1	—	—	—	no estimable	—	—	—
Myriophyllum heterophyllum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Nanozostera japonica	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Nasua nasua	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Neogale vison	Mamíferos	58	11	37	0,889	0,817–0,968	0,0168	decreciente	0,858	0,0013	decreciente
Nyctereutes procyonoides	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Obama nungara	Otros animales (invert. no insectos)	7	5	6	—	—	—	no estimable	—	—	—
Ondatra zibethicus	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Orconectes limosus	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Orconectes virilis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Oxyura jamaicensis	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pacifastacus leniusculus	Otros animales (invert. no insectos)	21	7	15	1,071	0,851–1,348	0,6591	sin_tendencia_significativa	0,975	0,8027	sin_tendencia_significativa
Parthenium hysterophorus	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pennisetum setaceum	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Perccottus glenii	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Persicaria perfoliata	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pistia stratiotes	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Platydemus manokwari	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Plotosus lineatus	Peces	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Procambarus clarkii	Otros animales (invert. no insectos)	339	13	190	0,918	0,877–0,961	0,0016	decreciente	0,932	0,0463	decreciente
Procambarus virginalis	Otros animales (invert. no insectos)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Procyon lotor	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Prosopis juliflora	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pseudorasbora parva	Peces	2	2	2	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pueraria montana var. lobata	Otros (hongos, cromistas, etc.)	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Pycnonotus cafer	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—

Especie	Grupo	n GBIF	Años con obs.	Observ.	RR anual	IC 95 %	q	Clase	RR sin top-3	q sin top-3	Clase sin top-3
Pycnonotus jocosus	Aves	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Reynoutria japonica	Plantas	5	4	4	—	—	—	no estimable	—	—	—
Reynoutria sachalinensis	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Reynoutria x bohemica	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Rugulopteryx okamurae	Otros (hongos, cromistas, etc.)	11	2	2	—	—	—	no estimable	—	—	—
Salvinia molesta	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Sciurus carolinensis	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Sciurus niger	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Solenopsis geminata	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Solenopsis invicta	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Solenopsis richteri	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Tamias sibiricus	Mamíferos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Threskiornis aethiopicus	Aves	7	4	7	—	—	—	no estimable	—	—	—
Trachemys scripta elegans	Herpetofauna	147	13	79	0,914	0,812–1,028	0,1911	sin_tendencia_significativa	0,957	0,4660	sin_tendencia_significativa
Triadica sebifera	Plantas	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Vespa mandarinia	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Vespa velutina nigrithorax	Insectos	96	6	57	1,358	1,181–1,562	0,0002	creciente	1,471	0,0001	creciente
Wasmannia auropunctata	Insectos	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—
Xenopus laevis	Herpetofauna	0	0	0	—	—	—	no estimable	—	—	—

Tabla S6. Identificador BioFauna (índice producción p19, eval 16-oct-2026)

Acierto de especie en el panel de evaluación vigente (`calib_raw_t05.jsonl`; **3.061** especies en índice p19, **84,38 %** acierto global oficial según `stats.json`). «no» = sin filas de eval para ese slug en el panel (no implica ausencia del catálogo).

Especie lista UE	Slug BioFauna	n eval	Acierto especie (%)	En panel eval
Acacia mearnsii	acacia_mearnsii	10	100.0	sí
Acacia saligna	acacia_saligna	10	80.0	sí
Acridotheres cristatellus	acridotheres_cristatellus	10	80.0	sí
Acridotheres tristis	acridotheres_tristis	10	100.0	sí
Ailanthus altissima	ailanthus_altissima	30	100.0	sí
Alopochen aegyptiaca	alopochen_aegyptiaca	30	90.0	sí
Alternanthera philoxeroides	alternanthera_philoxeroides	10	90.0	sí
Ameiurus melas	ameiurus_melas	10	70.0	sí
Andropogon virginicus	andropogon_virginicus	1	0.0	sí
Arthurdendyus triangulatus	arthurdendyus_triangulatus	10	90.0	sí
Asclepias syriaca	asclepias_syriaca	10	100.0	sí
Asterias amurensis	asterias_amurensis	10	70.0	sí
Axis axis	axis_axis	10	80.0	sí
Baccharis halimifolia	baccharis_halimifolia	10	100.0	sí
Bipalium kewense	bipalium_kewense	10	100.0	sí
Brachyponera chinensis	brachyponera_chinensis	10	100.0	sí
Broussonetia papyrifera	broussonetia_papyrifera	0	sin datos	no
Cabomba caroliniana	cabomba_caroliniana	10	90.0	sí
Callosciurus erythraeus	callosciurus_erythraeus	10	70.0	sí
Callosciurus finlaysonii	callosciurus_finlaysonii	10	90.0	sí
Cardiospermum grandiflorum	cardiospermum_grandiflorum	10	80.0	sí
Castor canadensis	castor_canadensis	10	90.0	sí
Celastrus orbiculatus	celastrus_orbiculatus	10	90.0	sí
Cervus nippon	cervus_nippon	10	70.0	sí
Channa argus	channa_argus	10	90.0	sí
Cherax destructor	cherax_destructor	10	60.0	sí
Cipangopaludina chinensis	cipangopaludina_chinensis	1	100.0	sí
Cortaderia jubata	cortaderia_jubata	10	90.0	sí
Corvus splendens	corvus_splendens	10	100.0	sí
Crassula helmsii	crassula_helmsii	10	90.0	sí
Delairea odorata	delairea_odorata	10	100.0	sí
Ehrharta calycina	ehrharta_calycina	10	80.0	sí
Eichhornia crassipes	eichhornia_crassipes	1	100.0	sí
Elodea nuttallii	elodea_nuttallii	10	70.0	sí
Eriocheir sinensis	eriocheir_sinensis	10	70.0	sí
Faxonius immunis	faxonius_immunis	10	70.0	sí
Faxonius rusticus	faxonius_rusticus	10	50.0	sí
Fundulus heteroclitus	fundulus_heteroclitus	12	41.7	sí
Gambusia affinis	gambusia_affinis	10	50.0	sí
Gambusia holbrooki	gambusia_holbrooki	30	83.3	sí
Gunnera tinctoria	gunnera_tinctoria	10	100.0	sí
Gymnocoronis spilanthoides	gymnocoronis_spilanthoides	10	90.0	sí
Hakea sericea	hakea_sericea	10	100.0	sí
Heracleum mantegazzianum	heracleum_mantegazzianum	12	91.7	sí
Heracleum persicum	heracleum_persicum	0	sin datos	no
Heracleum sosnowskyi	heracleum_sosnowskyi	10	80.0	sí
Herpestes javanicus	herpestes_javanicus	1	100.0	sí
Humulus scandens	humulus_scandens	10	100.0	sí
Hydrocotyle ranunculoides	hydrocotyle_ranunculoides	10	90.0	sí
Impatiens glandulifera	impatiens_glandulifera	10	100.0	sí
Koenigia polystachya	koenigia_polystachya	10	100.0	sí
Lagarosiphon major	lagarosiphon_major	10	90.0	sí
Lampropeltis getula	lampropeltis_getula	12	83.3	sí
Lepomis gibbosus	lepomis_gibbosus	30	96.7	sí
Lespedeza cuneata	lespedeza_cuneata	10	100.0	sí
Limnoperna fortunei	limnoperna_fortunei	10	80.0	sí
Lithobates catesbeianus	lithobates_catesbeianus	10	90.0	sí
Ludwigia grandiflora	ludwigia_grandiflora	10	70.0	sí
Ludwigia peploides	ludwigia_peploides	10	80.0	sí
Lygodium japonicum	lygodium_japonicum	10	100.0	sí
Lysichiton americanus	lysichiton_americanus	0	sin datos	no

Especie lista UE	Slug BioFauna	n eval	Acierto especie (%)	En panel eval
Marisa cornuarietis	marisa_cornuarietis	10	90.0	sí
Microstegium vimineum	microstegium_vimineum	10	100.0	sí
Misgurnus anguillicaudatus	misgurnus_anguillicaudatus	10	80.0	sí
Misgurnus bipartitus	misgurnus_bipartitus	0	sin datos	no
Morone americana	morone_americana	10	80.0	sí
Mulinia lateralis	mulinia_lateralis	10	100.0	sí
Muntiacus reevesi	muntiacus_reevesi	10	60.0	sí
Myocastor coypus	myocastor_coypus	30	96.7	sí
Myriophyllum aquaticum	myriophyllum_aquaticum	10	90.0	sí
Myriophyllum heterophyllum	myriophyllum_heterophyllum	10	80.0	sí
Nanozostera japonica	nanozostera_japonica	1	100.0	sí
Nasua nasua	nasua_nasua	10	90.0	sí
Neogale vison	neogale_vison	10	70.0	sí
Nyctereutes procyonoides	nyctereutes_procyonoides	10	80.0	sí
Obama nungara	obama_nungara	10	90.0	sí
Ondatra zibethicus	ondatra_zibethicus	10	90.0	sí
Orconectes limosus	orconectes_limosus	1	100.0	sí
Orconectes virilis	orconectes_virilis	1	100.0	sí
Oxyura jamaicensis	oxyura_jamaicensis	10	100.0	sí
Pacifastacus leniusculus	pacifastacus_leniusculus	10	70.0	sí
Parthenium hysterophorus	parthenium_hysterophorus	10	100.0	sí
Pennisetum setaceum	pennisetum_setaceum	1	100.0	sí
Perccottus glenii	perccottus_glenii	10	80.0	sí
Persicaria perfoliata	persicaria_perfoliata	10	100.0	sí
Pistia stratiotes	pistia_stratiotes	10	100.0	sí
Platydemus manokwari	platydemus_manokwari	10	70.0	sí
Plotosus lineatus	plotosus_lineatus	30	100.0	sí
Procambarus clarkii	procambarus_clarkii	30	93.3	sí
Procambarus virginalis	procambarus_virginalis	10	50.0	sí
Procyon lotor	procyon_lotor	10	100.0	sí
Prosopis juliflora	prosopis_juliflora	1	100.0	sí
Pseudorasbora parva	pseudorasbora_parva	10	60.0	sí
Pueraria montana var. lobata	pueraria_montana_var_lobata	0	sin datos	no
Pycnonotus cafer	pycnonotus_cafer	10	90.0	sí
Pycnonotus jocosus	pycnonotus_jocosus	10	100.0	sí
Reynoutria japonica	reynoutria_japonica	10	90.0	sí
Reynoutria sachalinensis	reynoutria_sachalinensis	10	80.0	sí
Reynoutria x bohemica	reynoutria_x_bohemica	1	0.0	sí
Rugulopteryx okamurae	rugulopteryx_okamurae	20	80.0	sí
Salvinia molesta	salvinia_molesta	10	100.0	sí
Sciurus carolinensis	sciurus_carolinensis	10	100.0	sí
Sciurus niger	sciurus_niger	10	90.0	sí
Solenopsis geminata	solenopsis_geminata	12	25.0	sí
Solenopsis invicta	solenopsis_invicta	10	60.0	sí
Solenopsis richteri	solenopsis_richteri	10	100.0	sí
Tamias sibiricus	tamias_sibiricus	1	100.0	sí
Threskiornis aethiopicus	threskiornis_aethiopicus	10	100.0	sí
Trachemys scripta elegans	trachemys_scripta_elegans	0	sin datos	no
Triadica sebifera	triadica_sebifera	10	90.0	sí
Vespa mandarinia	vespa_mandarinia	10	80.0	sí
Vespa velutina nigrithorax	vespa_velutina_nigrithorax	0	sin datos	no
Wasmannia auropunctata	wasmannia_auropunctata	1	100.0	sí
Xenopus laevis	xenopus_laevis	0	sin datos	no

Figuras

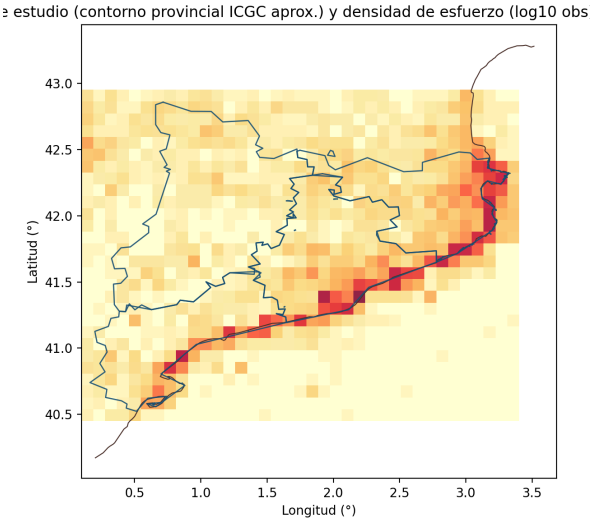
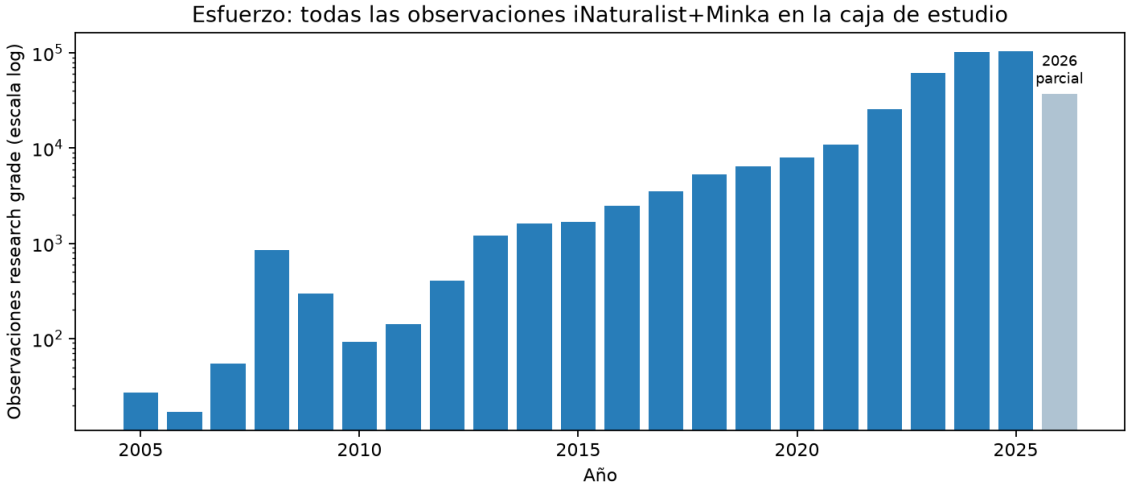


Fig. 1. Densidad del esfuerzo de observación (log10 del número de observaciones *research grade* por celda ~10 km), caja de estudio con contorno provincial aproximado (unión de las cuatro provincias catalanas; Material suplementario geo), 2018–2024.



Total anual en caja (§2.2); el modelo resta las obs de cada especie al offset.

Fig. 2. Esfuerzo: observaciones anuales de la base BioQuest (694 taxones) en la caja de Cataluña, escala logarítmica; 2026 parcial. No es el total de iNaturalist/Minka.

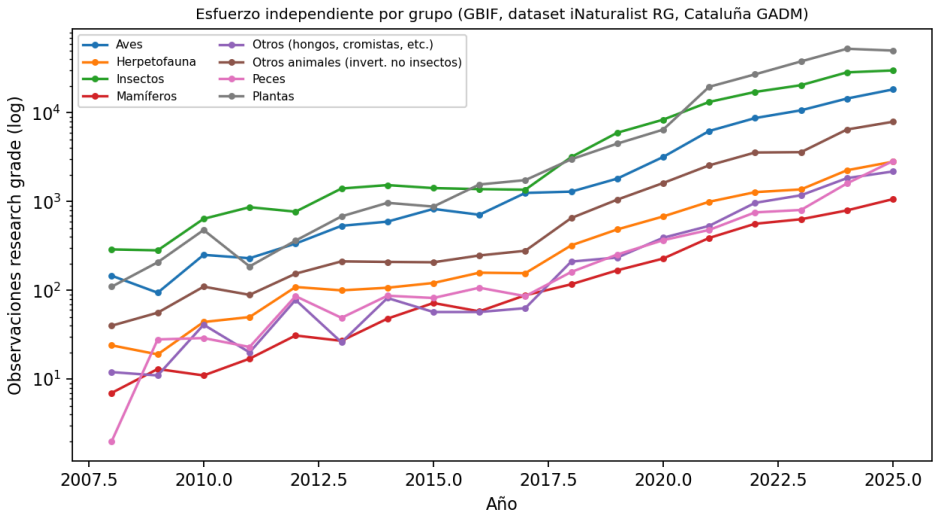


Fig. 2 (cont.). Esfuerzo independiente por grupo (GBIF, dataset iNaturalist *research grade*, Cataluña GADM ESP.6_1; 2008–2025, escala logarítmica). Denominador del GLMM (§2.5).

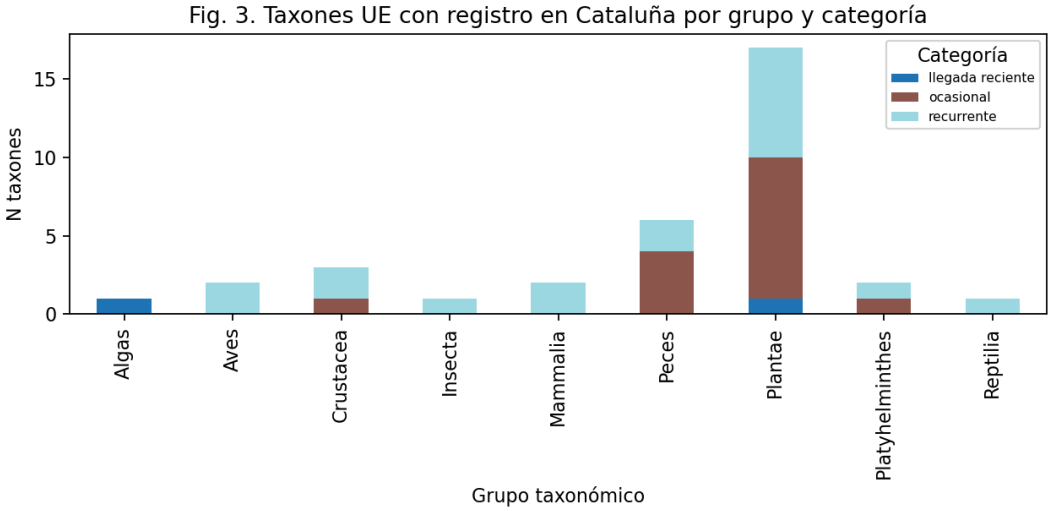


Fig. 3. Taxones de la lista UE con registro en Cataluña, por grupo taxonómico y categoría de detección.

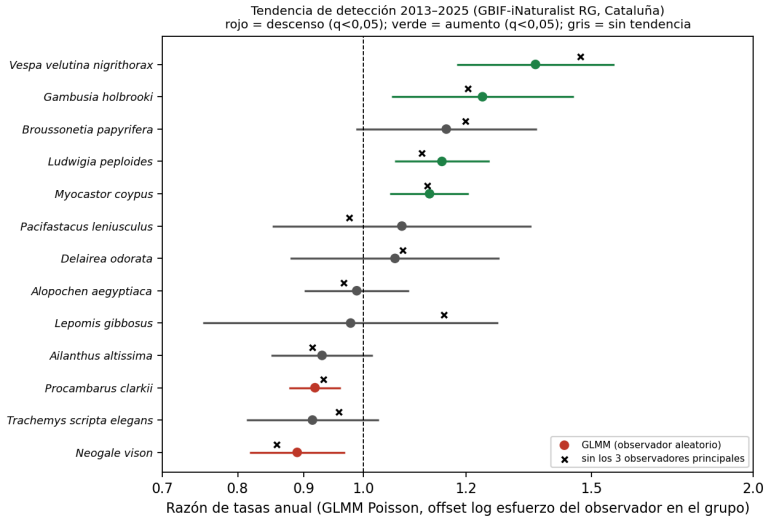


Fig. 4. Razón de tasas anual 2013–2025 (GLMM Poisson, intercepto aleatorio de observador, offset log esfuerzo del observador en el grupo; IC 95 %). Marcas × = sensibilidad sin los tres observadores principales. Rojo = descenso (q<0,05); verde = aumento (q<0,05).

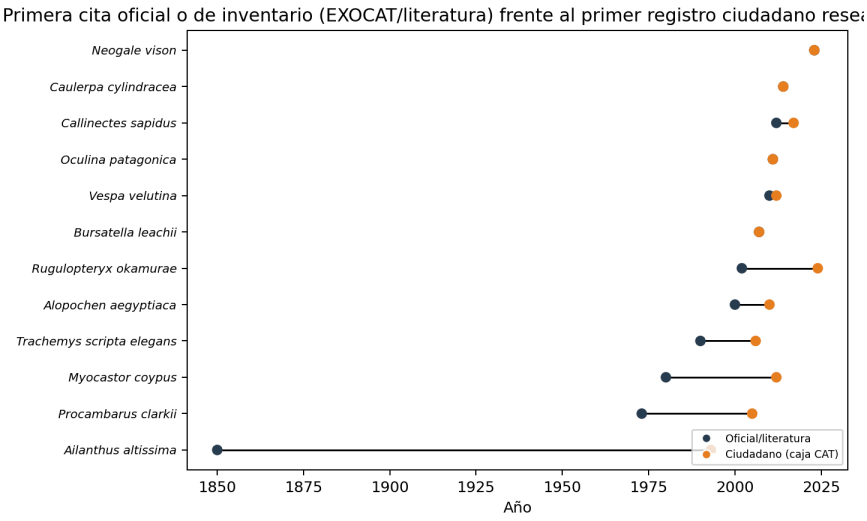


Fig. 5. Año de la primera cita en inventario oficial o literatura (EXOCAT u otras fuentes citadas) frente al primer registro ciudadano *research grade* en la caja de estudio, para taxones presentes con ambas fechas documentadas (Material suplementario: `concordancia_exocat_oficial_20261016.csv`).

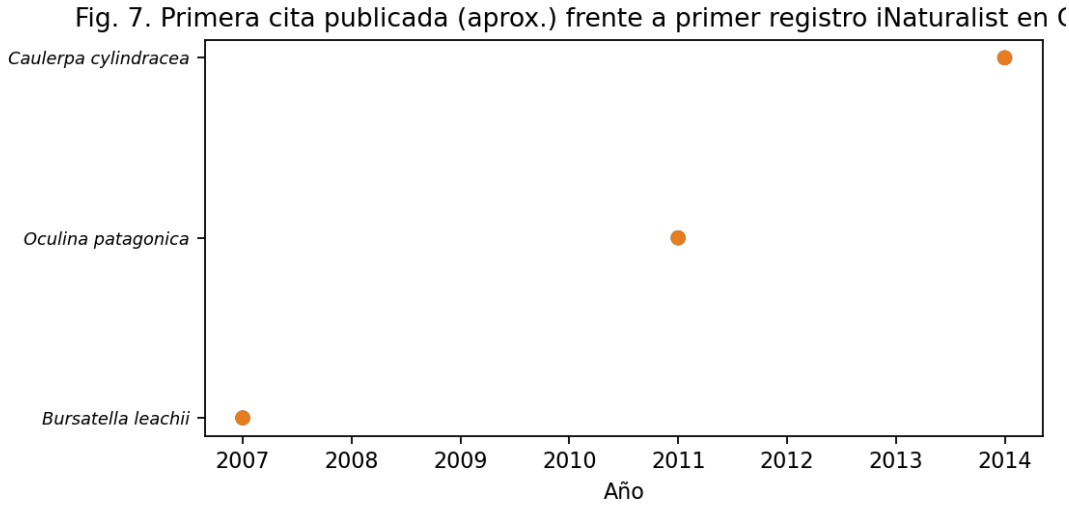


Fig. 7. Primer registro en la literatura (aprox.) frente al primer registro ciudadano en Cataluña, especies marinas seleccionadas.

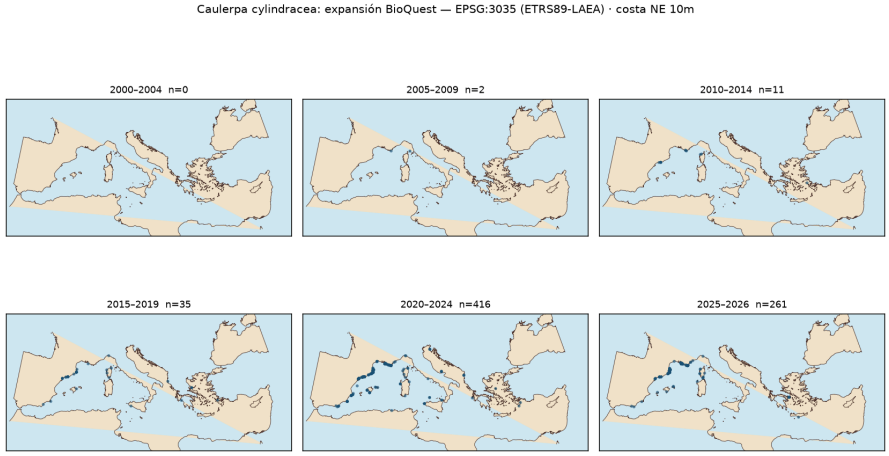


Fig. 6. *Caulerpa cylindracea*: registros por periodos de cinco años (proyección EPSG:3035).

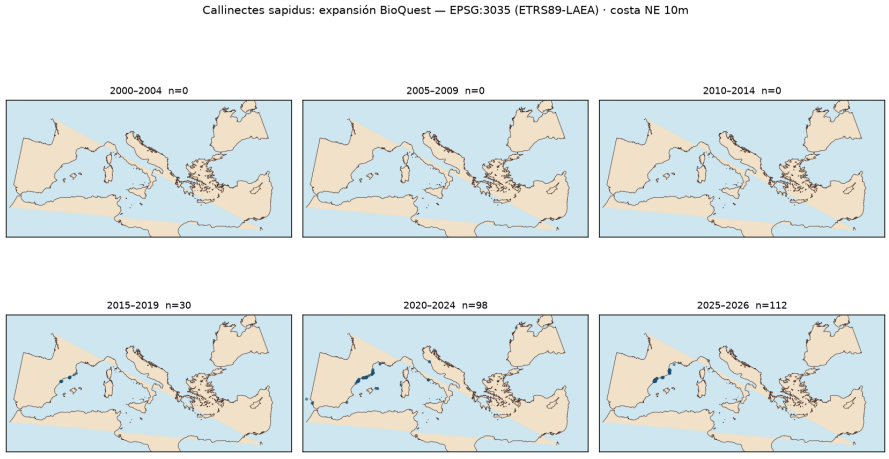


Fig. 6 (cont.). *Callinectes sapidus*: mismos criterios.

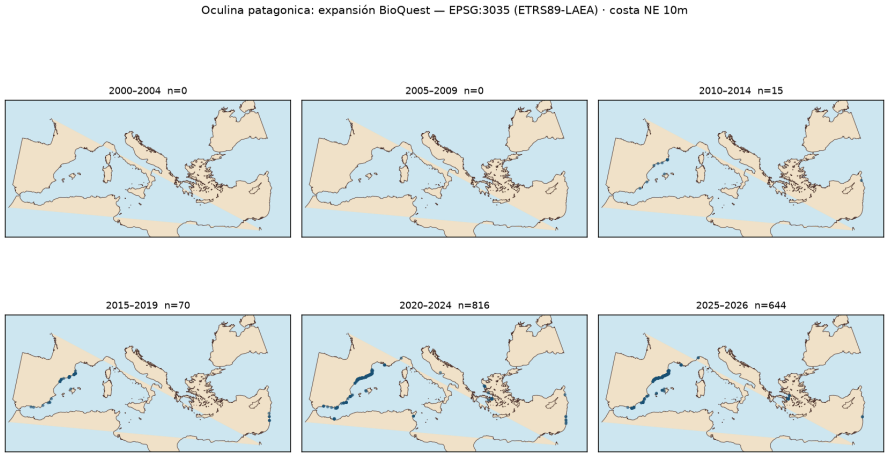


Fig. 6 (cont.). *Oculina patagonica*: mismos criterios.

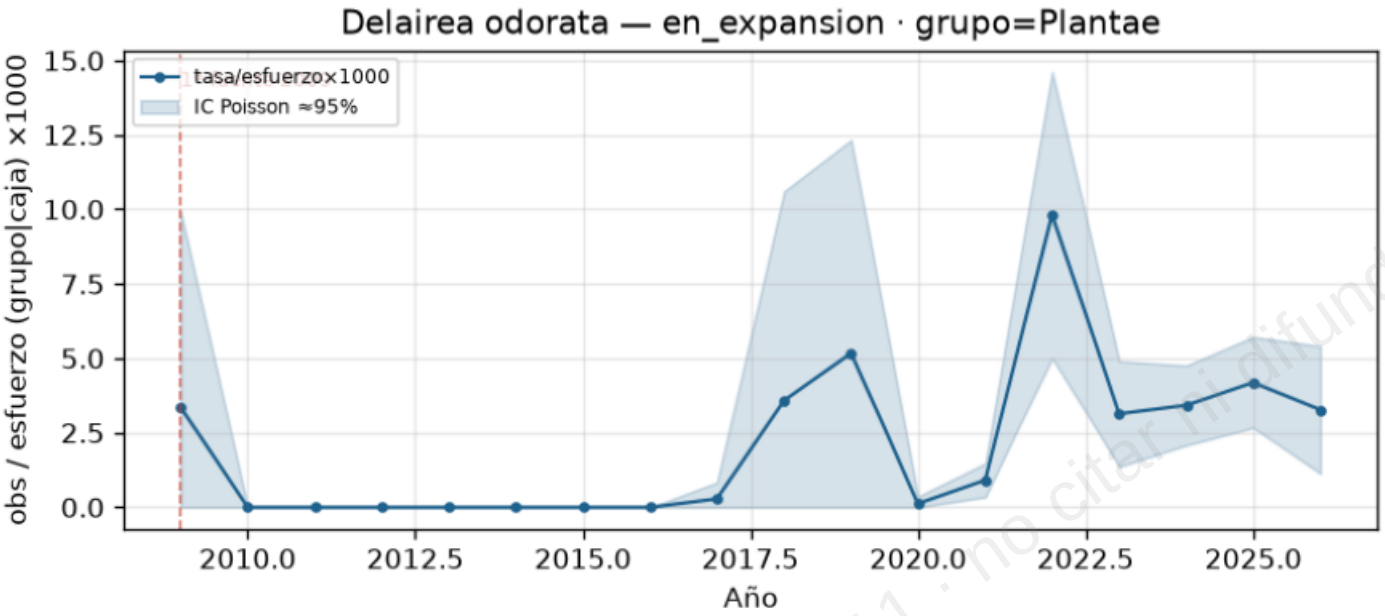
Material suplementario (resto de series «¿Prosperan o desaparecen?»): `material/figuras/prosperan_suplementario.pdf`.

Material suplementario
¿Prosperan o desaparecen?
Series individuales (resto)

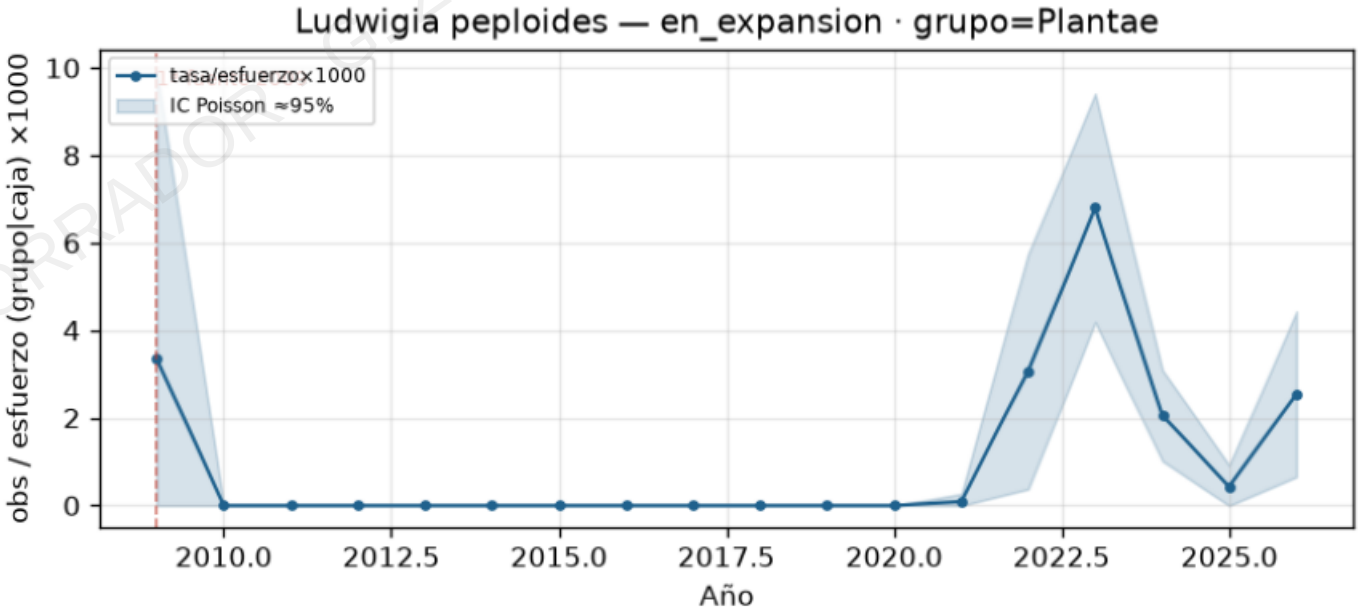
BioFauna · G. Zafra · borrador — no citar ni difundir

BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Delairea odorata · en_expansion · |Z|=2.69 · n=107

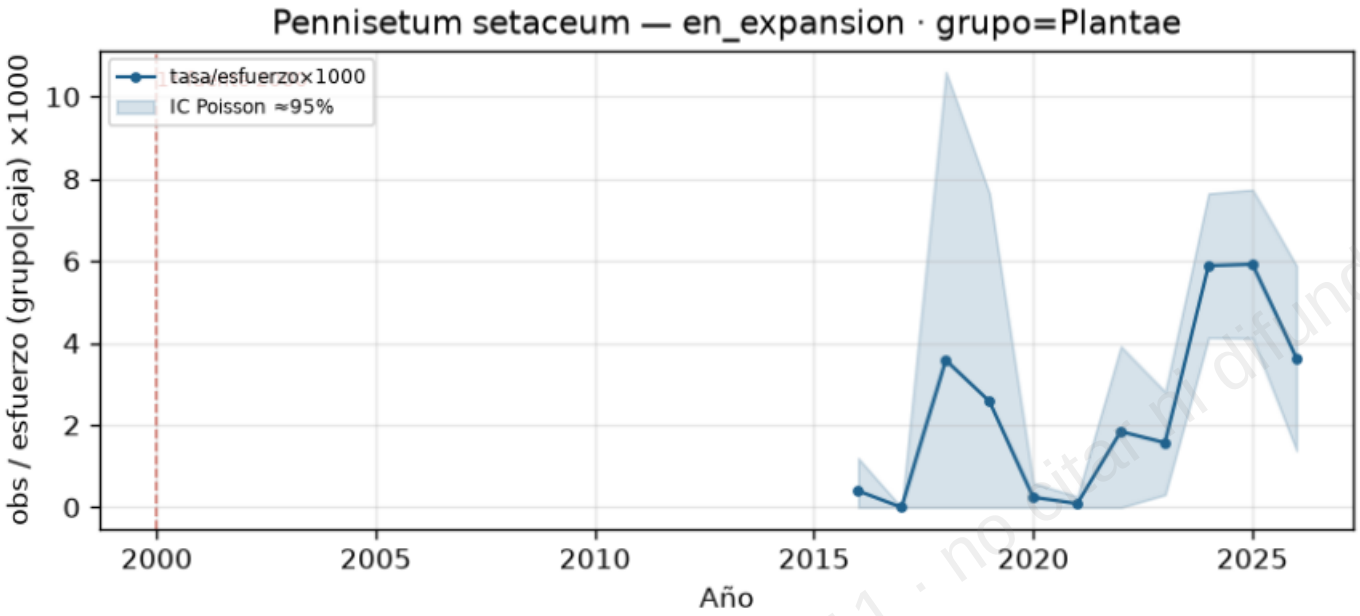


Ludwigia peploides · en_expansion · |Z|=1.93 · n=58

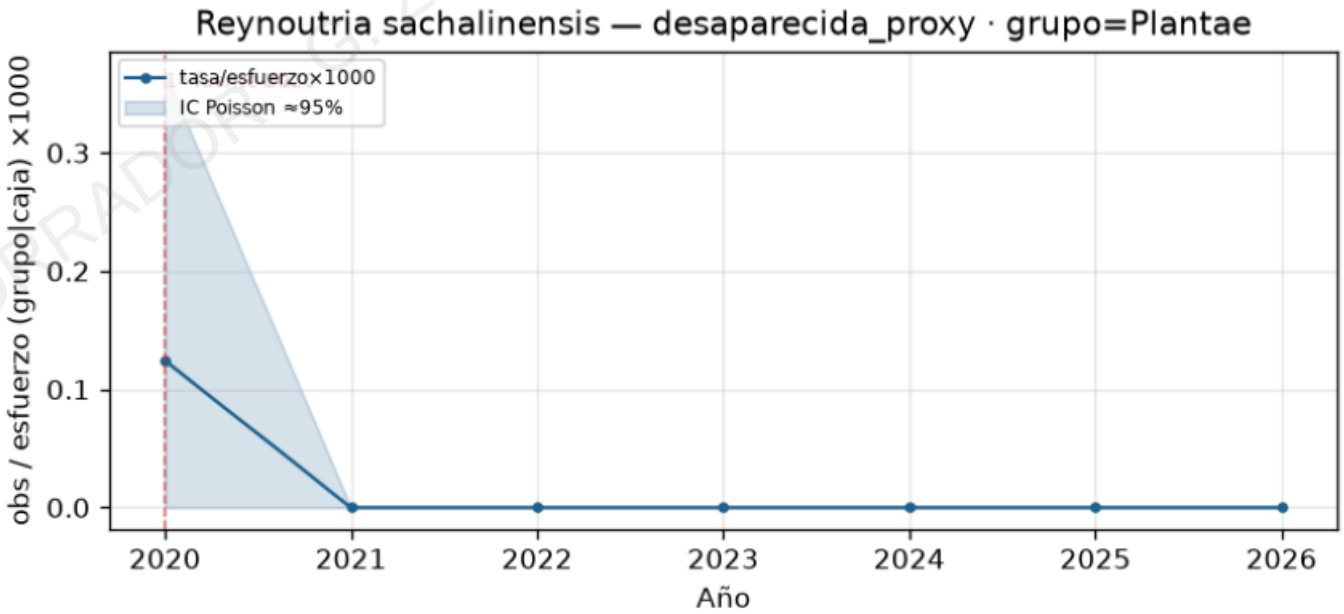


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pennisetum setaceum · en_expansion · |Z|=1.71 · n=109

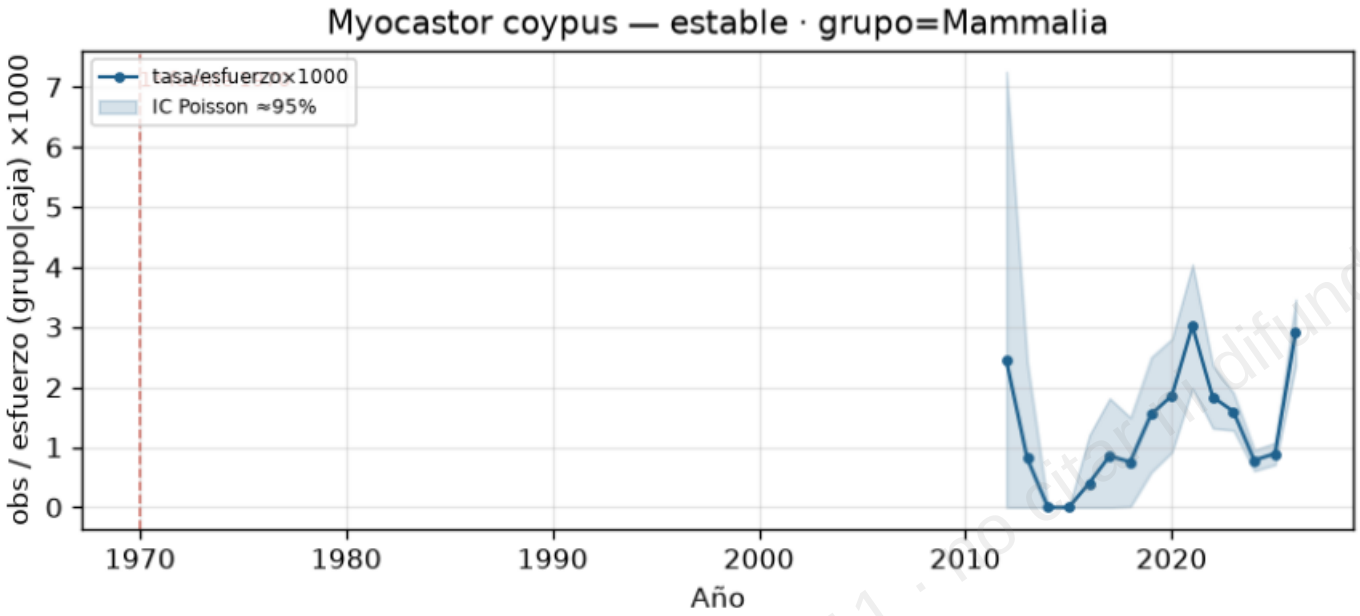


Reynoutria sachalinensis · desaparecida_proxy · |Z|=0.00 · n=1

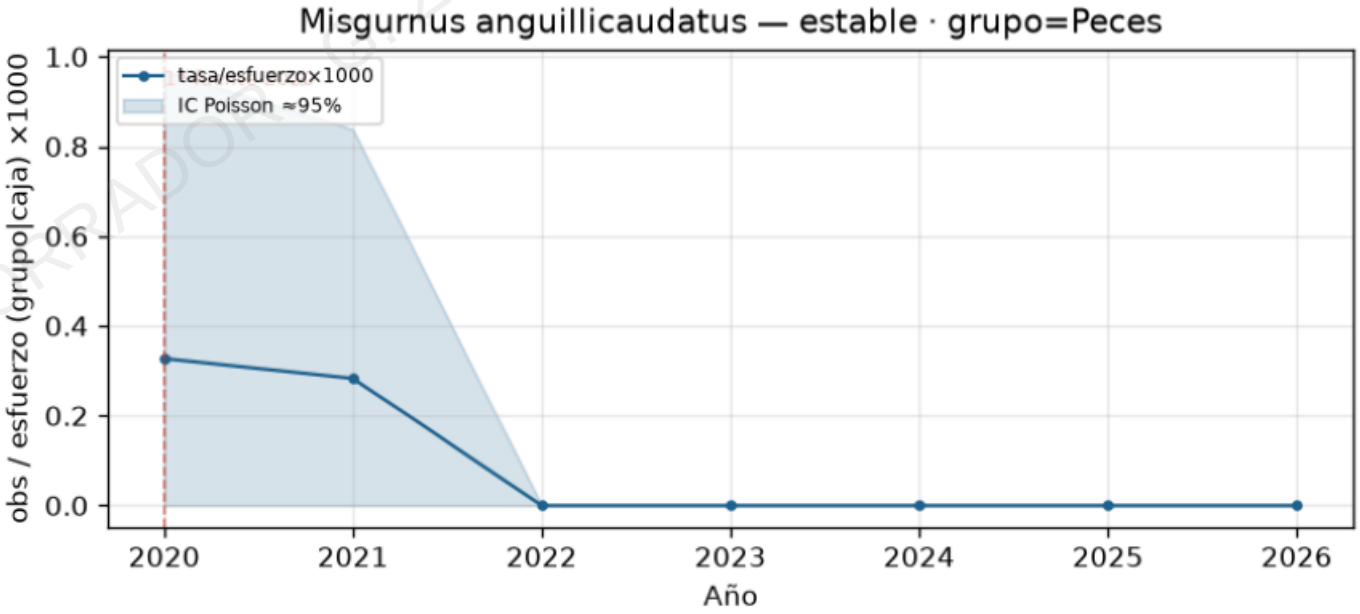


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myocastor coypus · estable · |Z|=1.63 · n=498

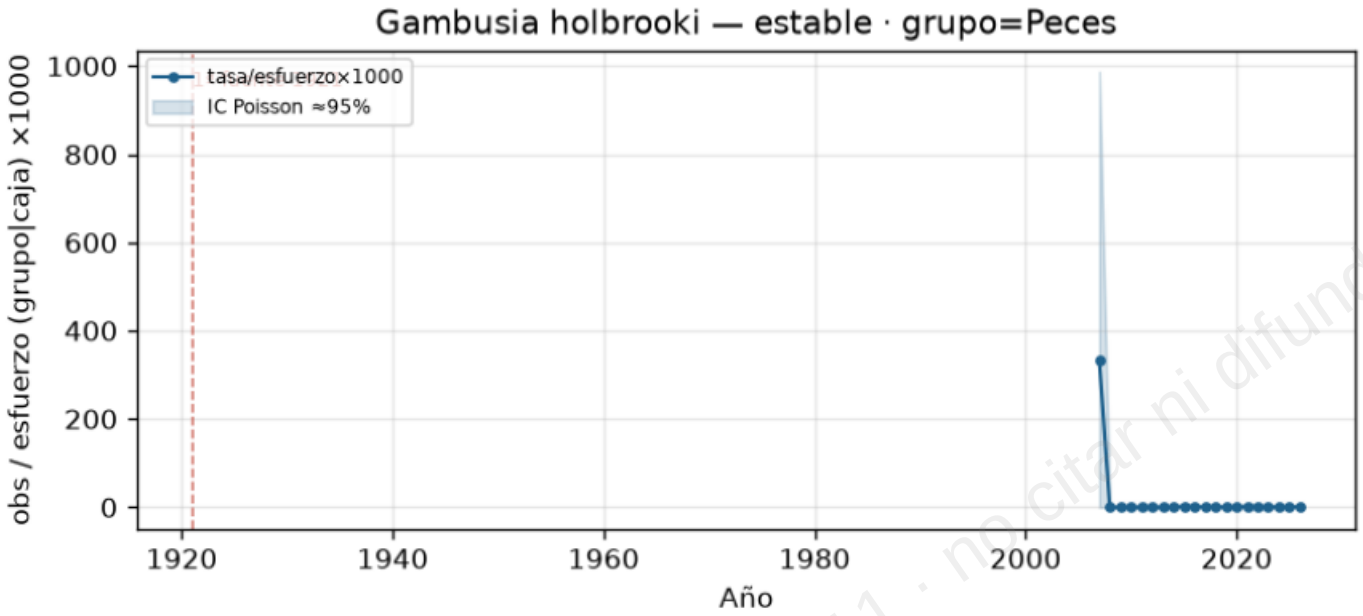


Misgurnus anguillicaudatus · estable · |Z|=1.50 · n=2

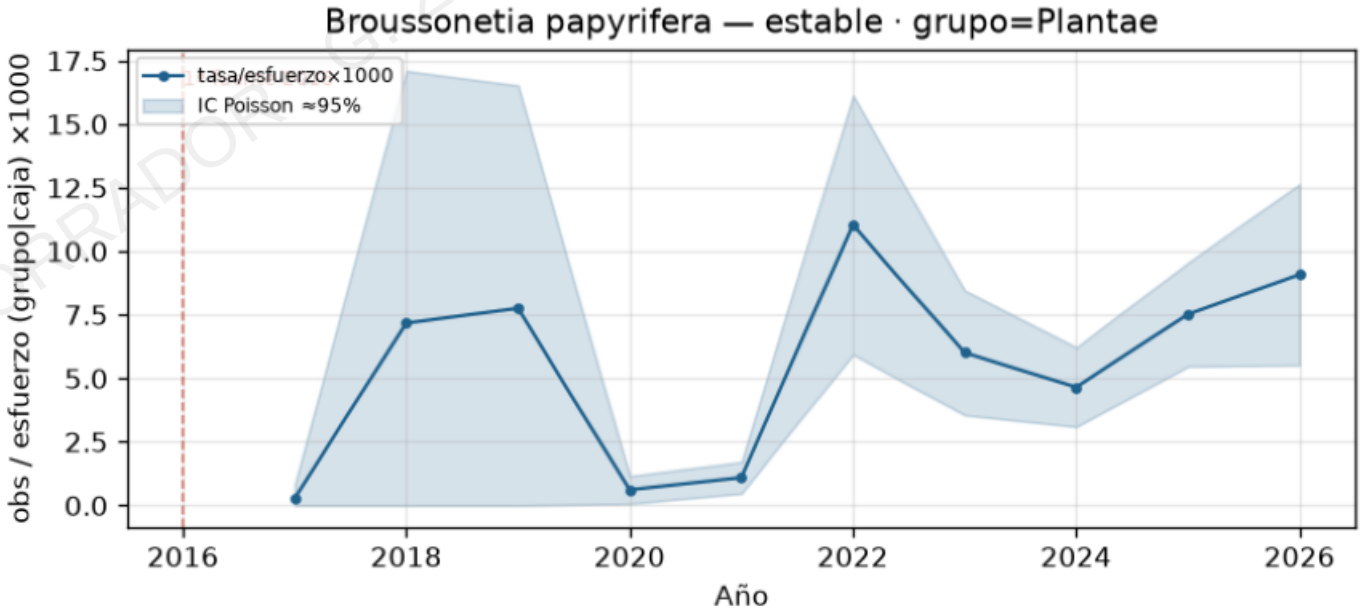


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Gambusia holbrooki · estable · |Z|=1.46 · n=128

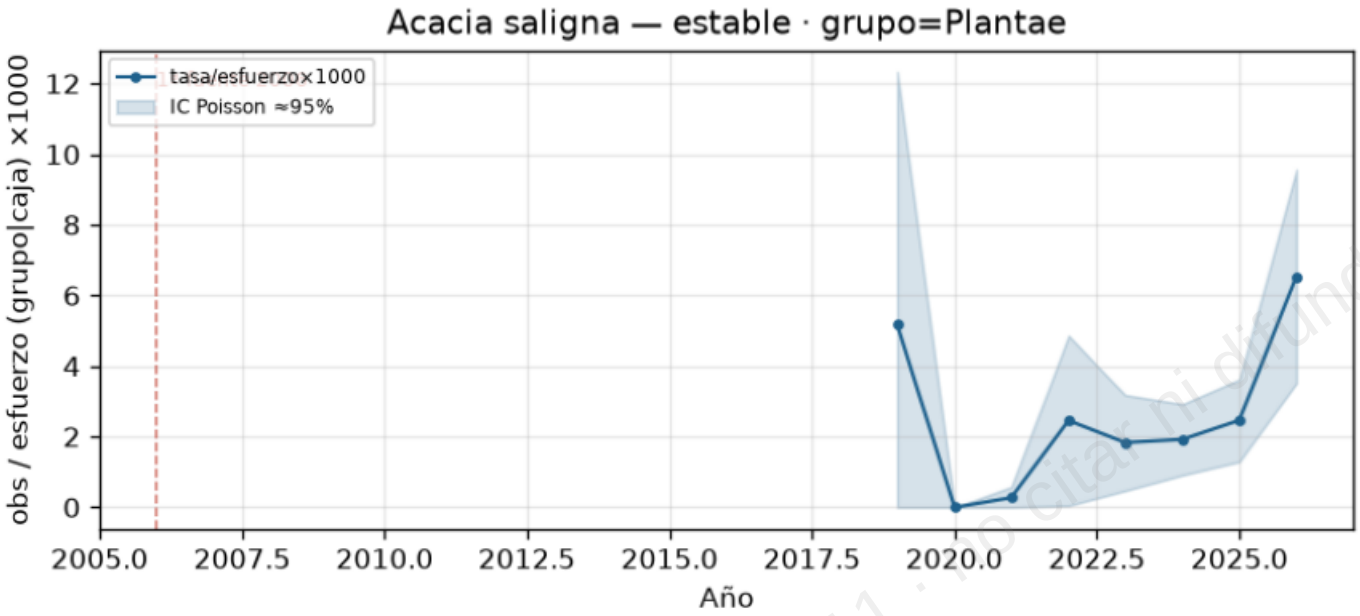


Broussonetia papyrifera · estable · |Z|=1.43 · n=175

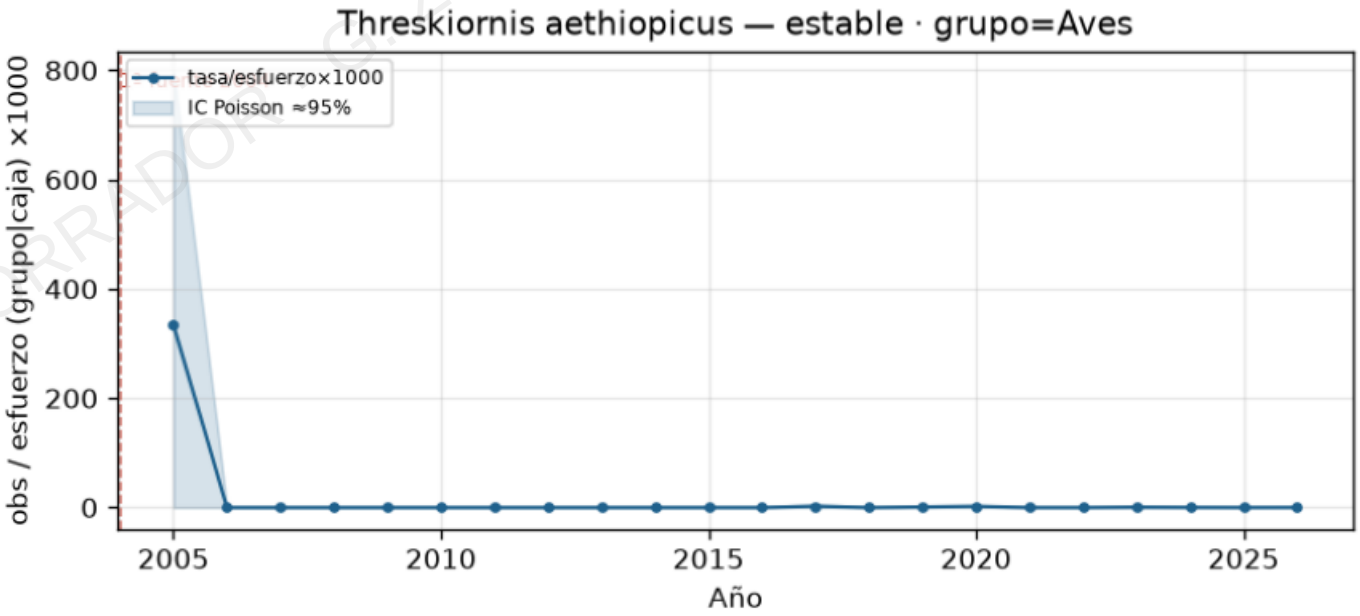


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Acacia saligna · estable · |Z|=1.36 · n=65

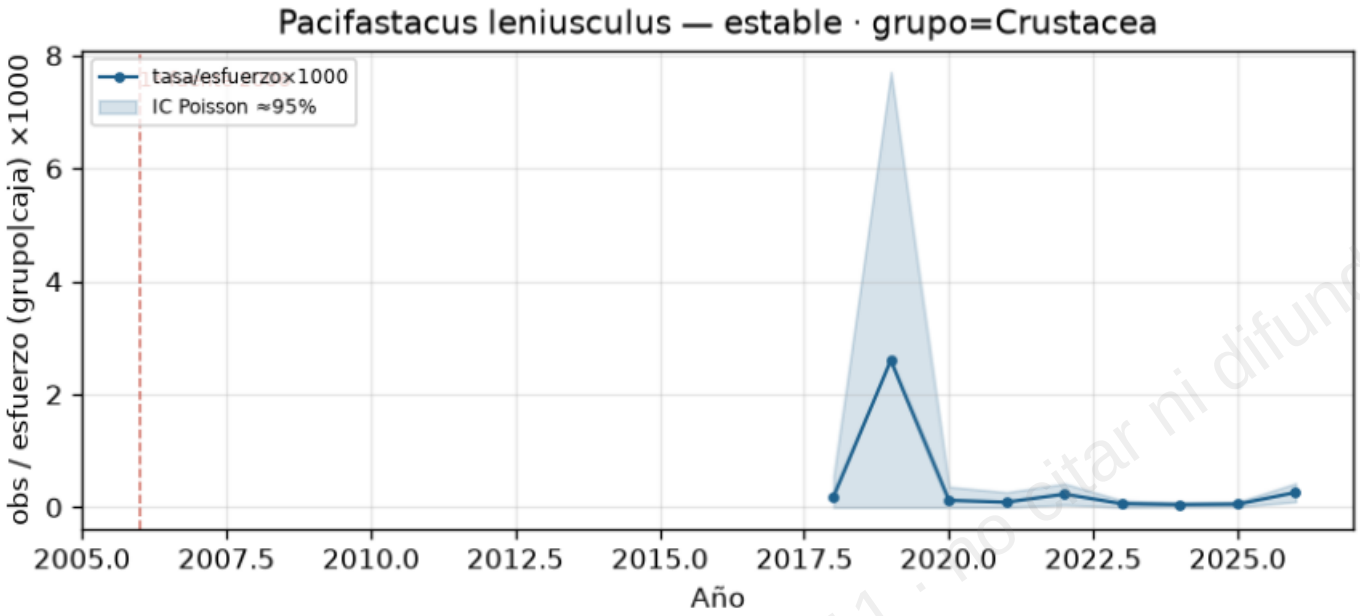


Threskiornis aethiopicus · estable · |Z|=1.27 · n=16

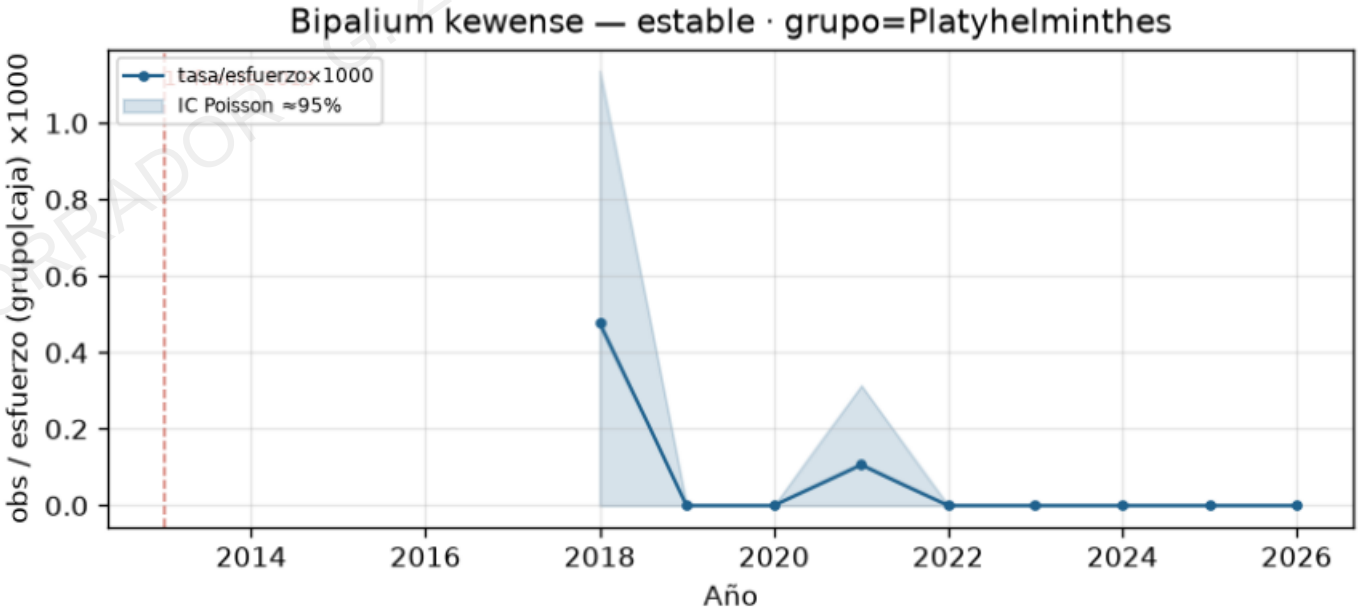


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pacifastacus leniusculus · estable · |Z|=1.15 · n=35

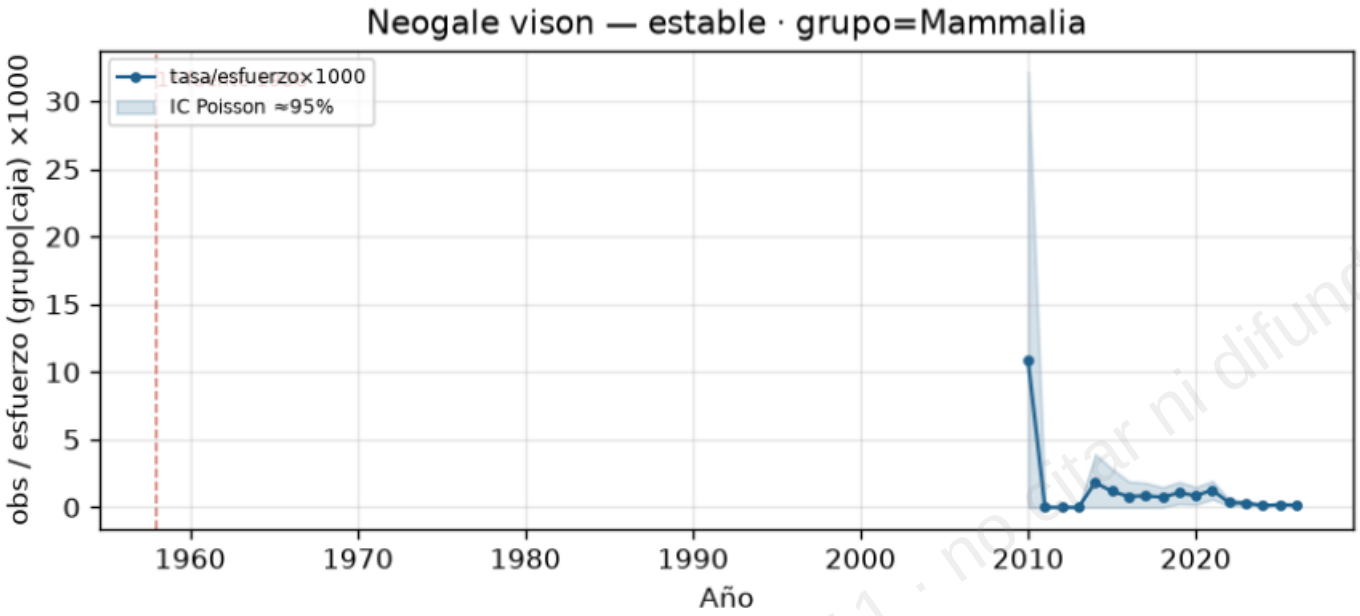


Bipalium kewense · estable · |Z|=1.04 · n=3

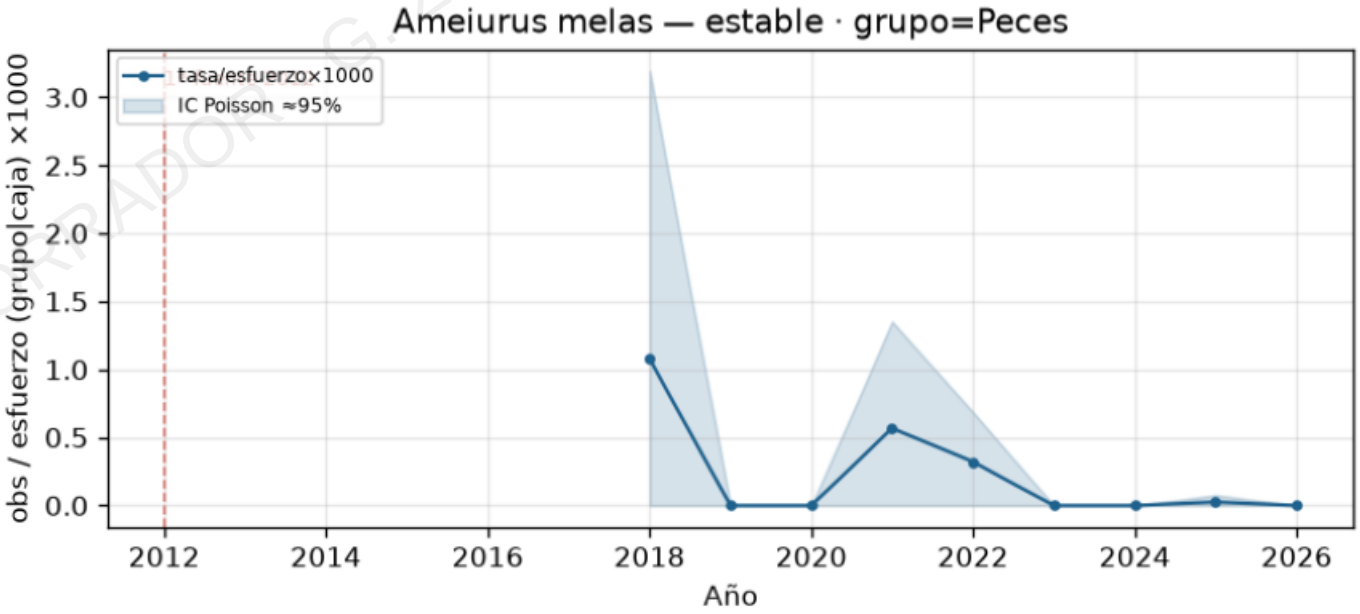


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Neogale vison · estable · |Z|=0.99 · n=112

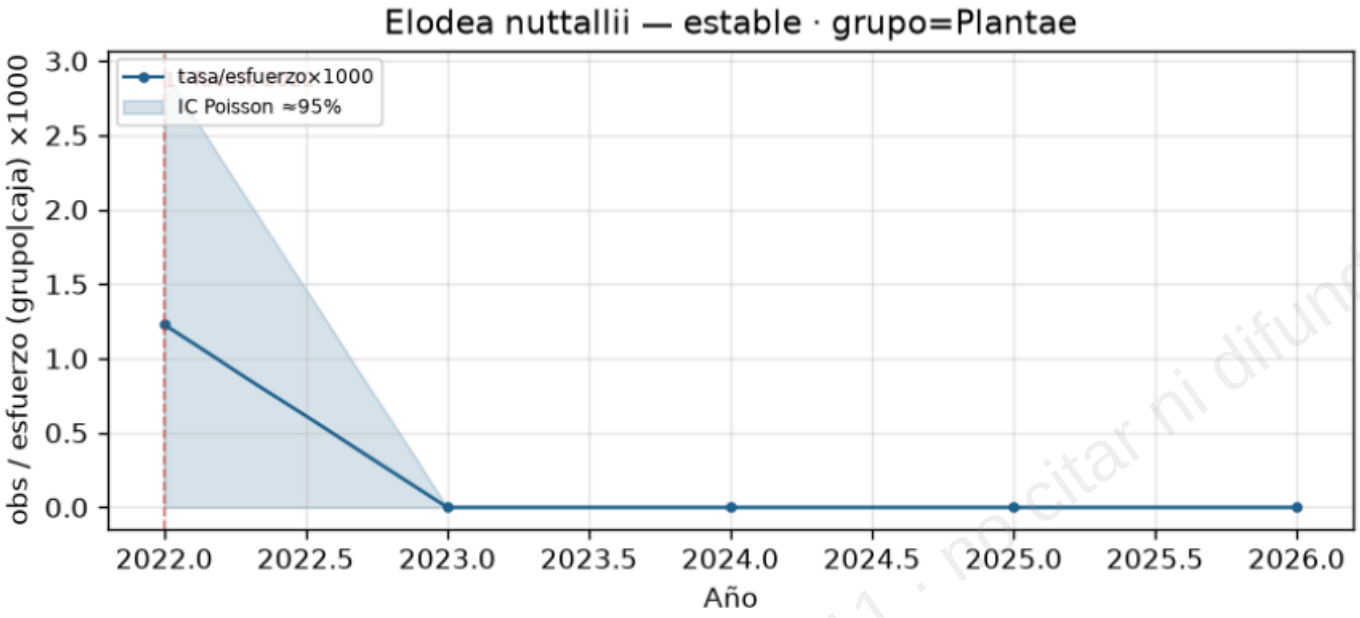


Ameiurus melas · estable · |Z|=0.94 · n=7

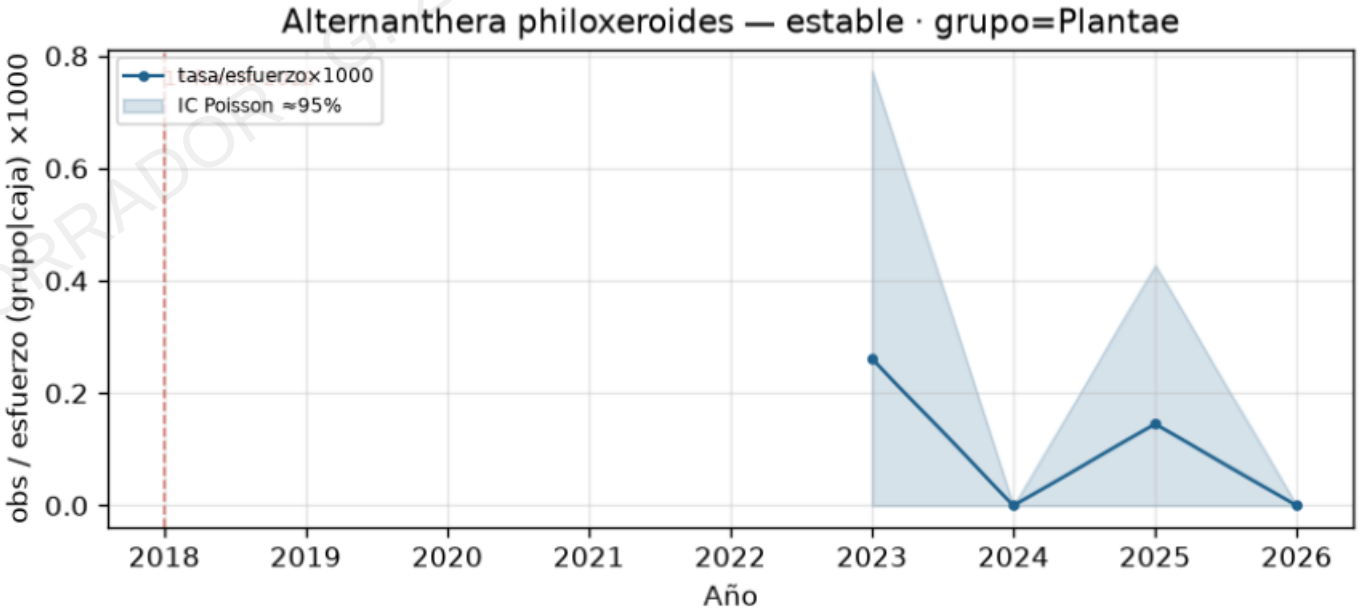


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Elodea nuttallii · estable · |Z|=0.73 · n=2

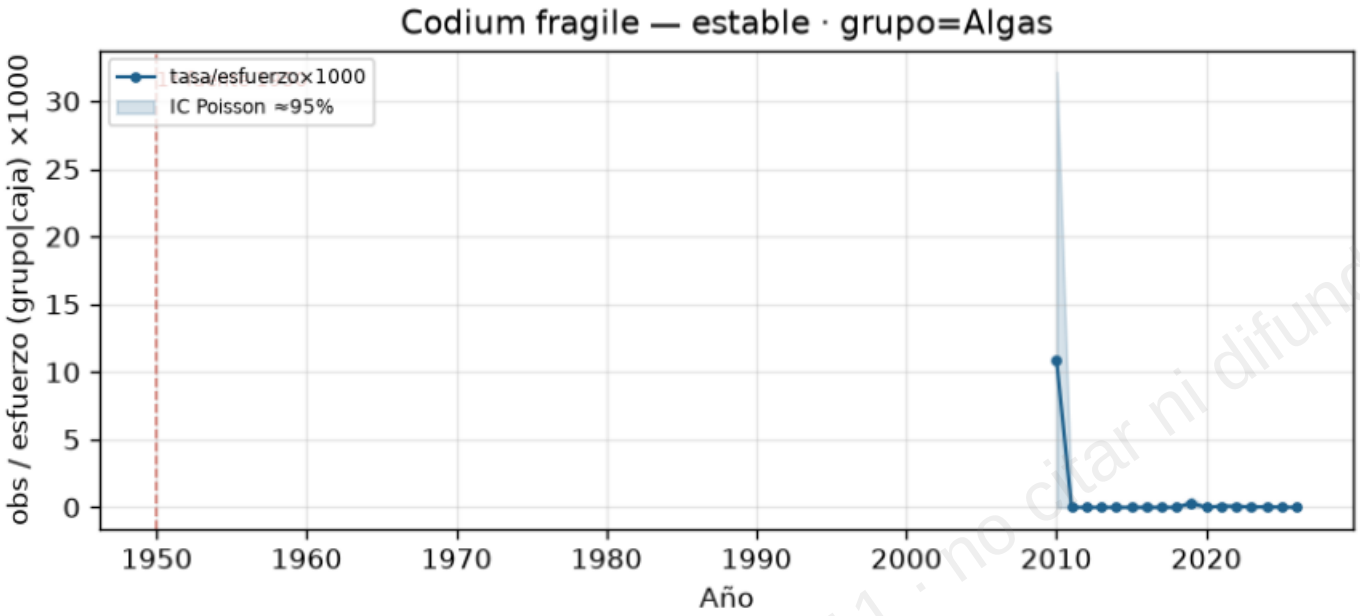


Alternanthera philoxeroides · estable · |Z|=0.68 · n=2

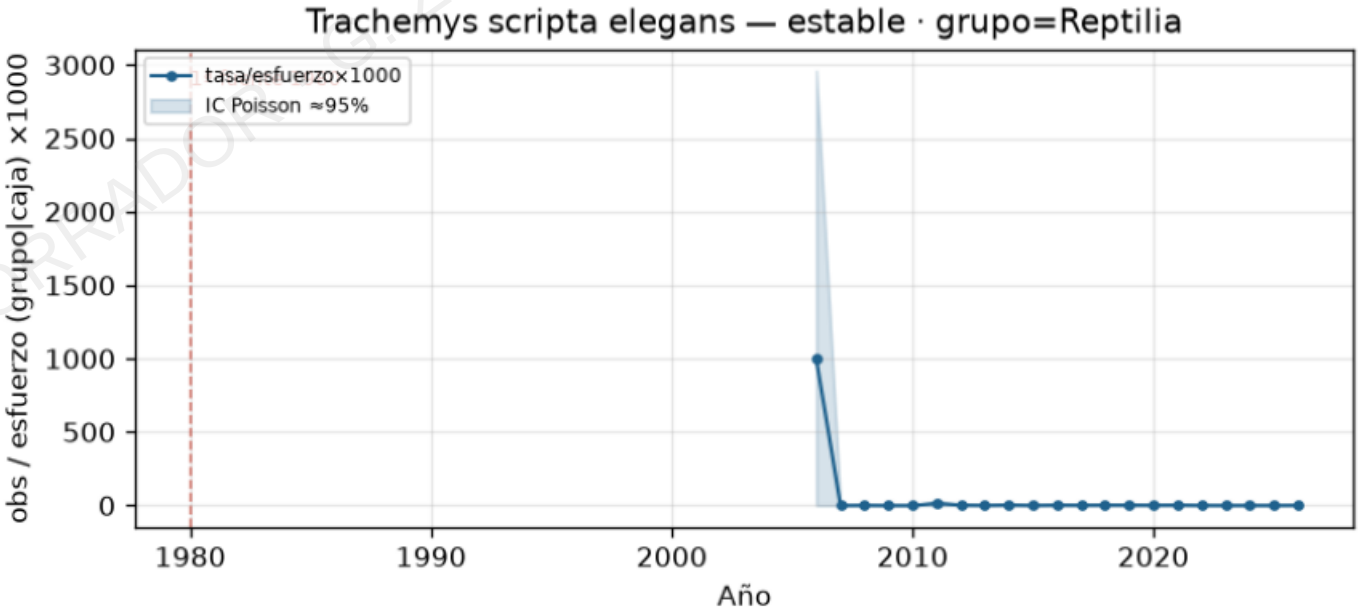


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Codium fragile · estable · |Z|=0.66 · n=14

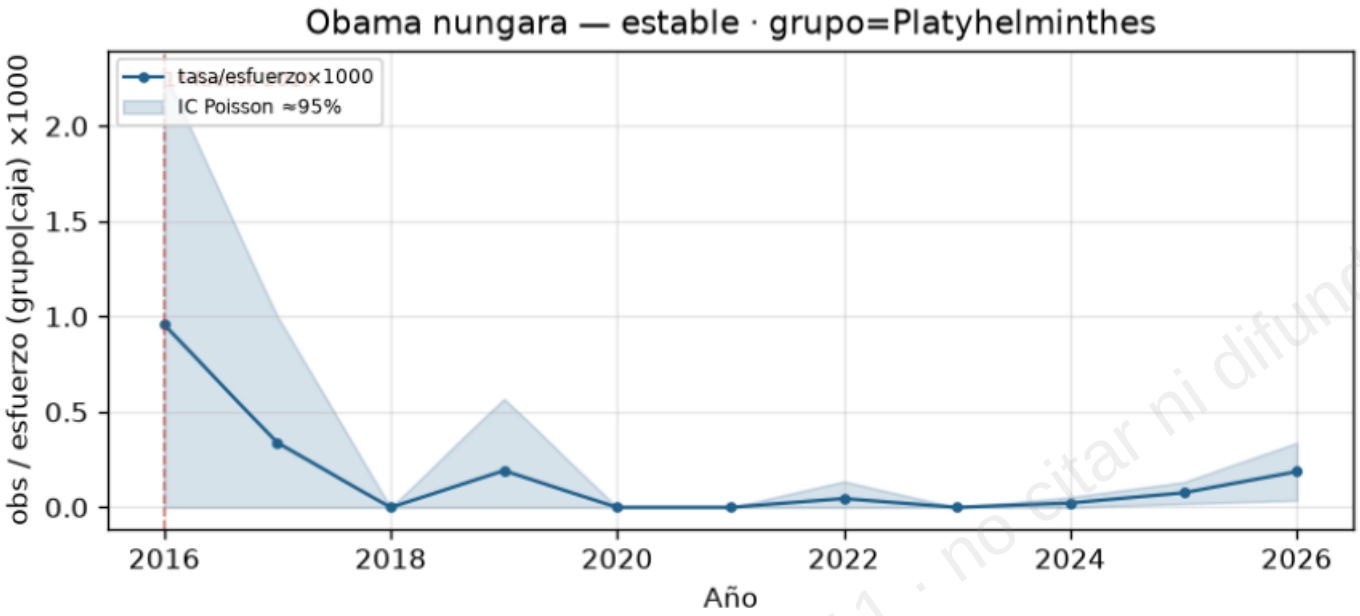


Trachemys scripta elegans · estable · |Z|=0.60 · n=263

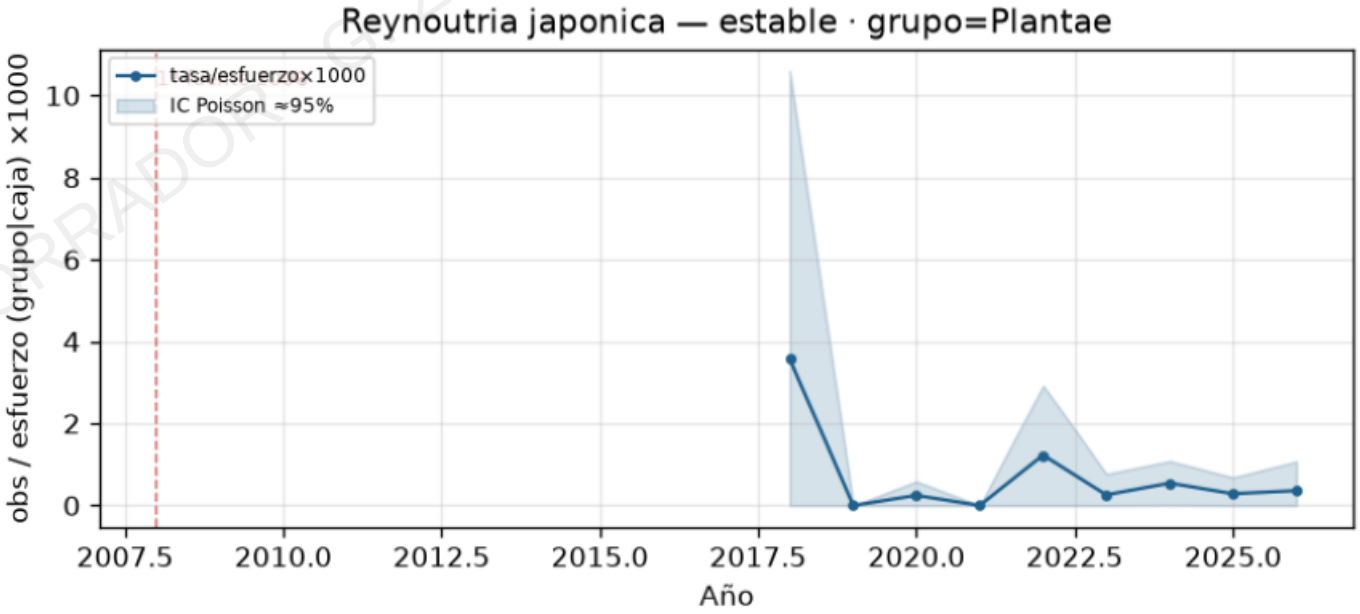


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Obama nungara · estable · |Z|=0.47 · n=20

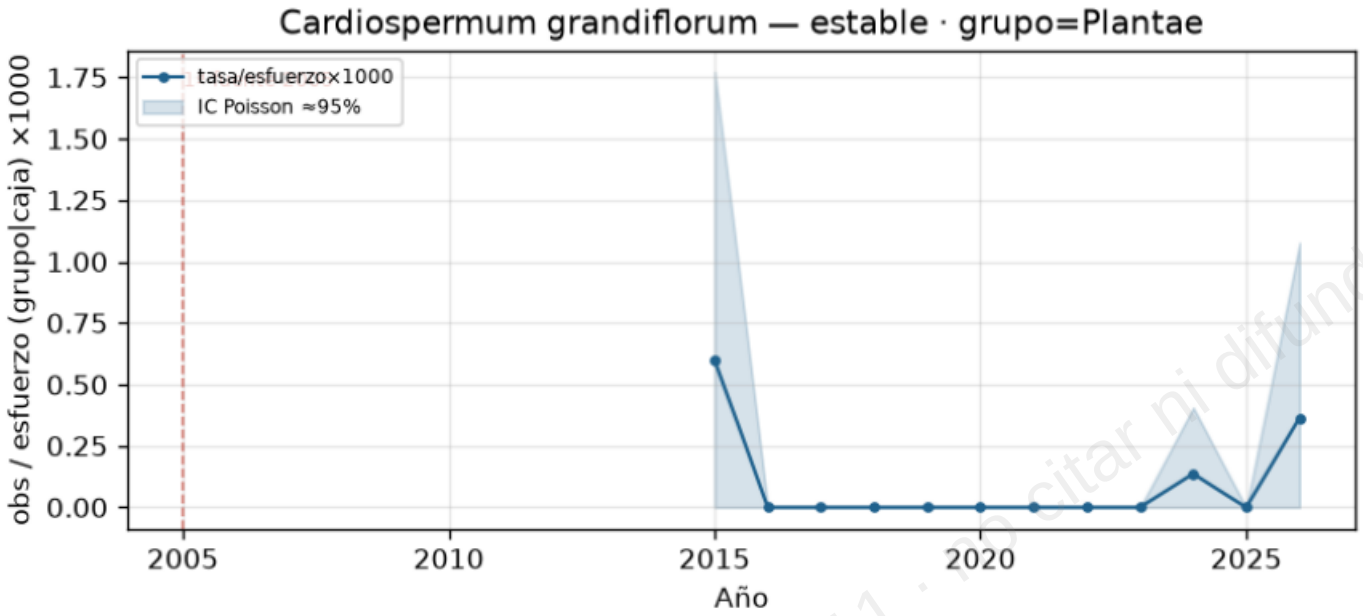


Reynoutria japonica · estable · |Z|=0.42 · n=13

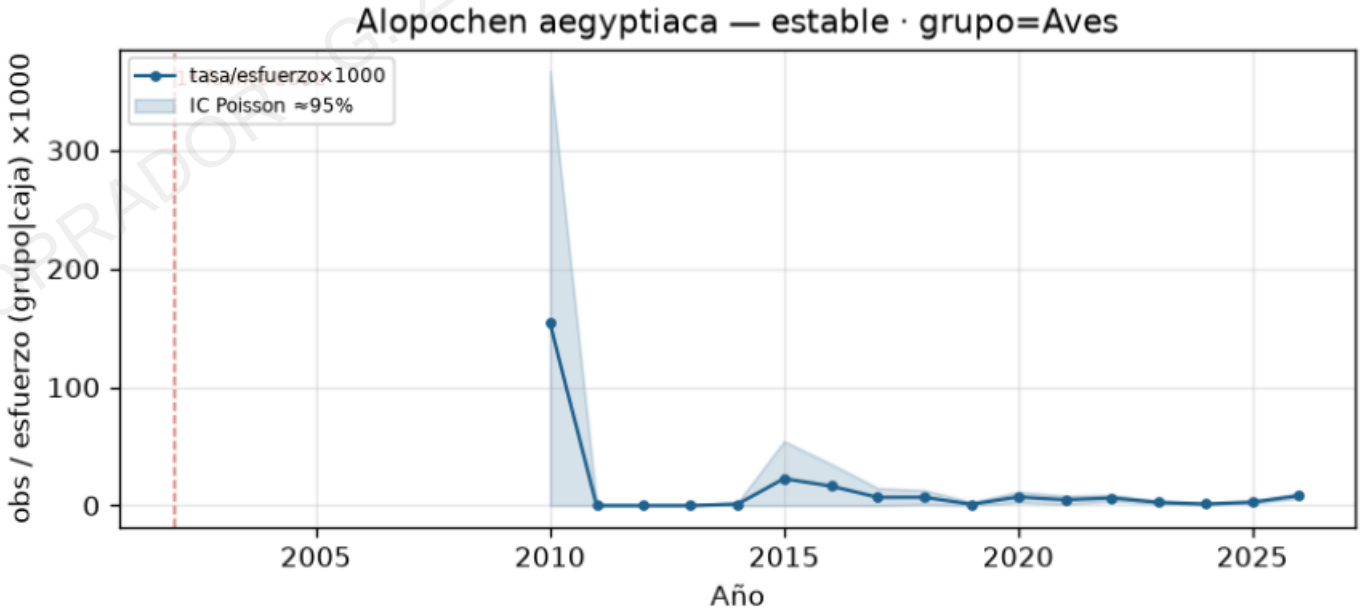


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Cardiospermum grandiflorum · estable · |Z|=0.34 · n=3

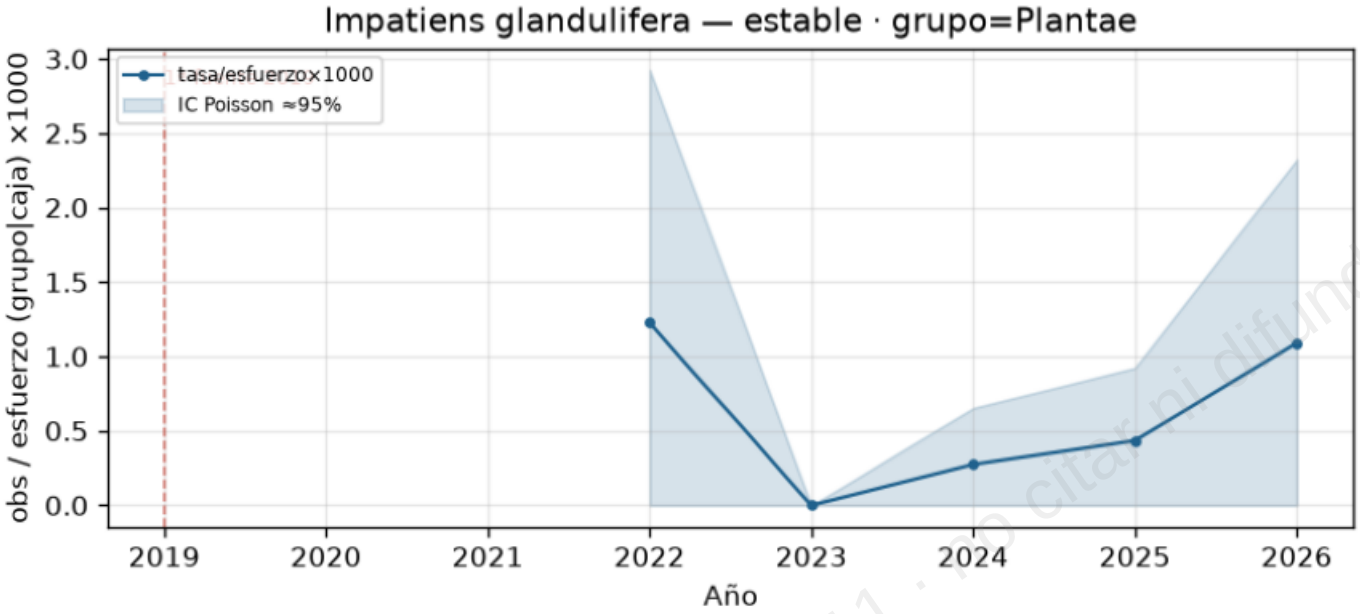


Alopochen aegyptiaca · estable · |Z|=0.33 · n=167

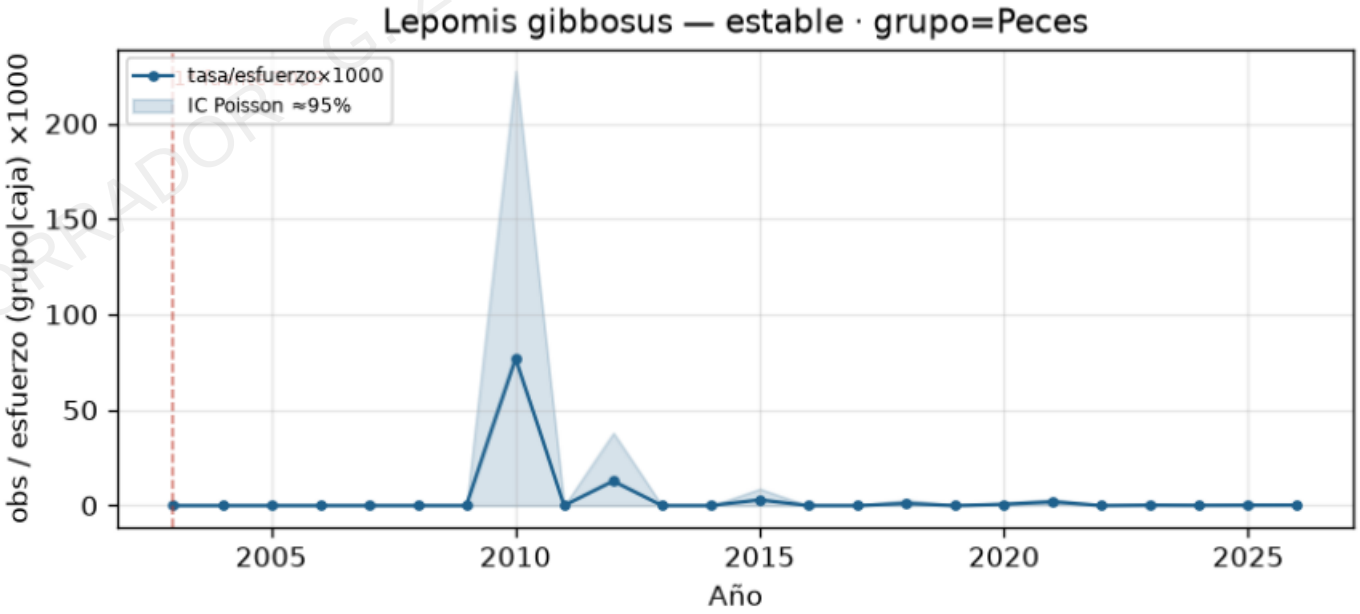


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Impatiens glandulifera · estable · |Z|=0.24 · n=10

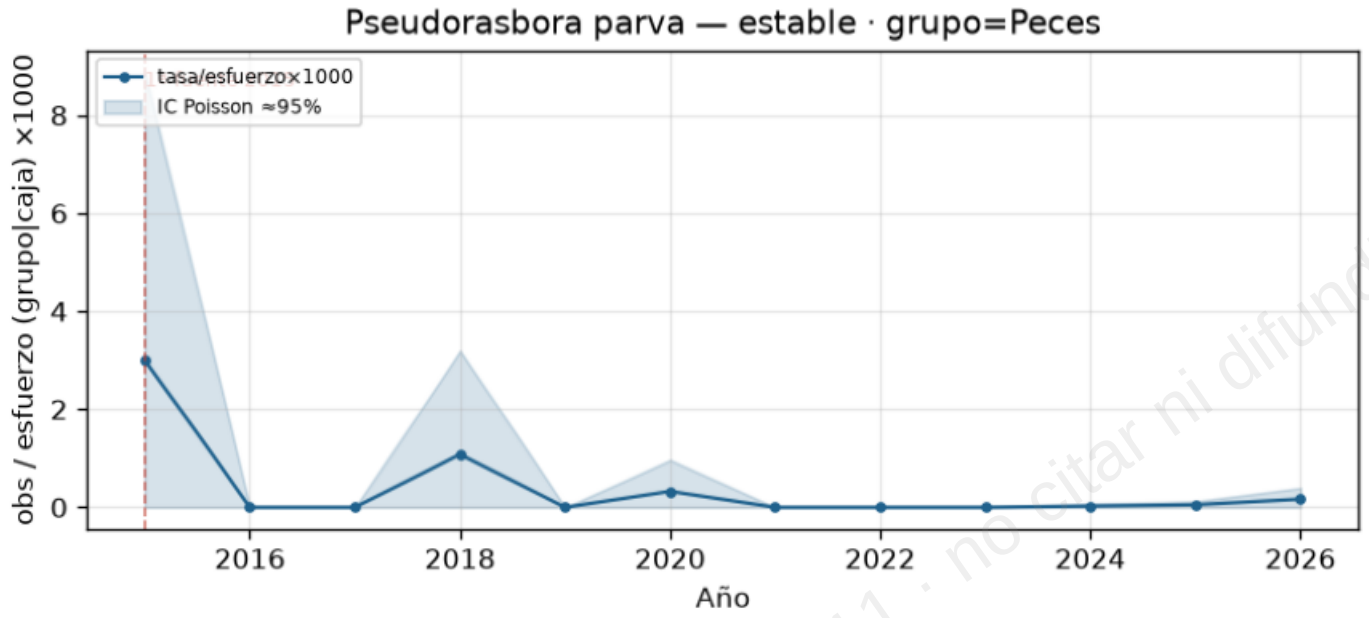


Lepomis gibbosus · estable · |Z|=0.16 · n=36

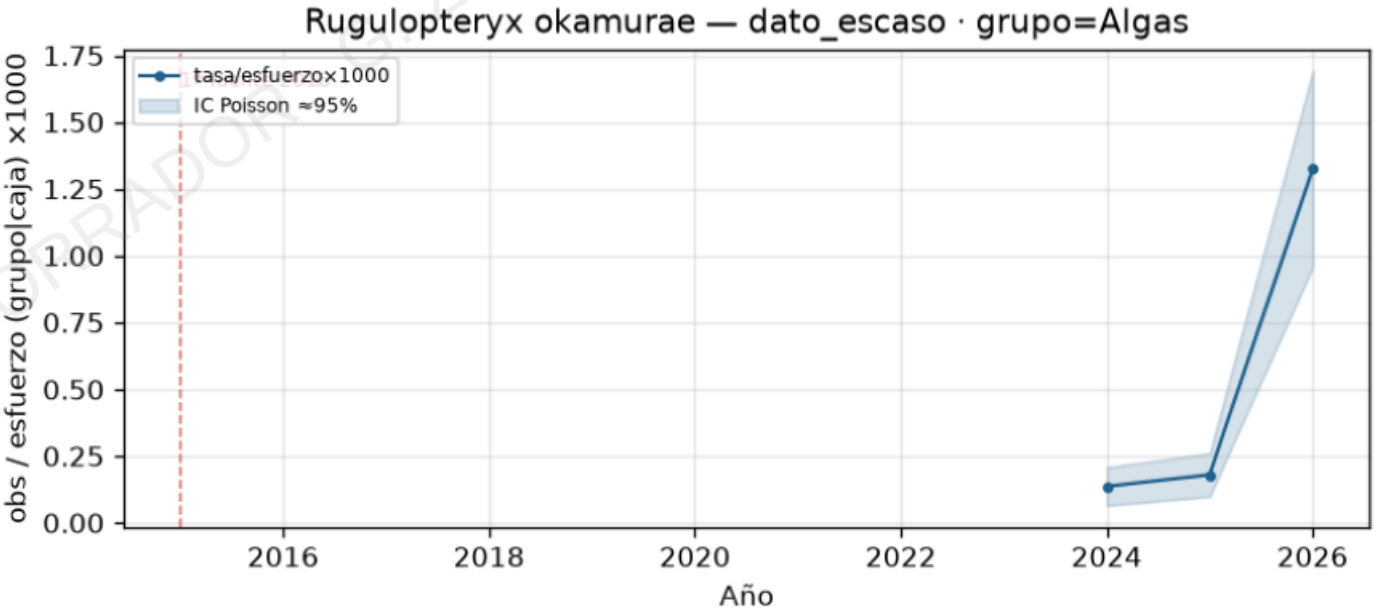


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Pseudorasbora parva · estable · |Z|=0.00 · n=8

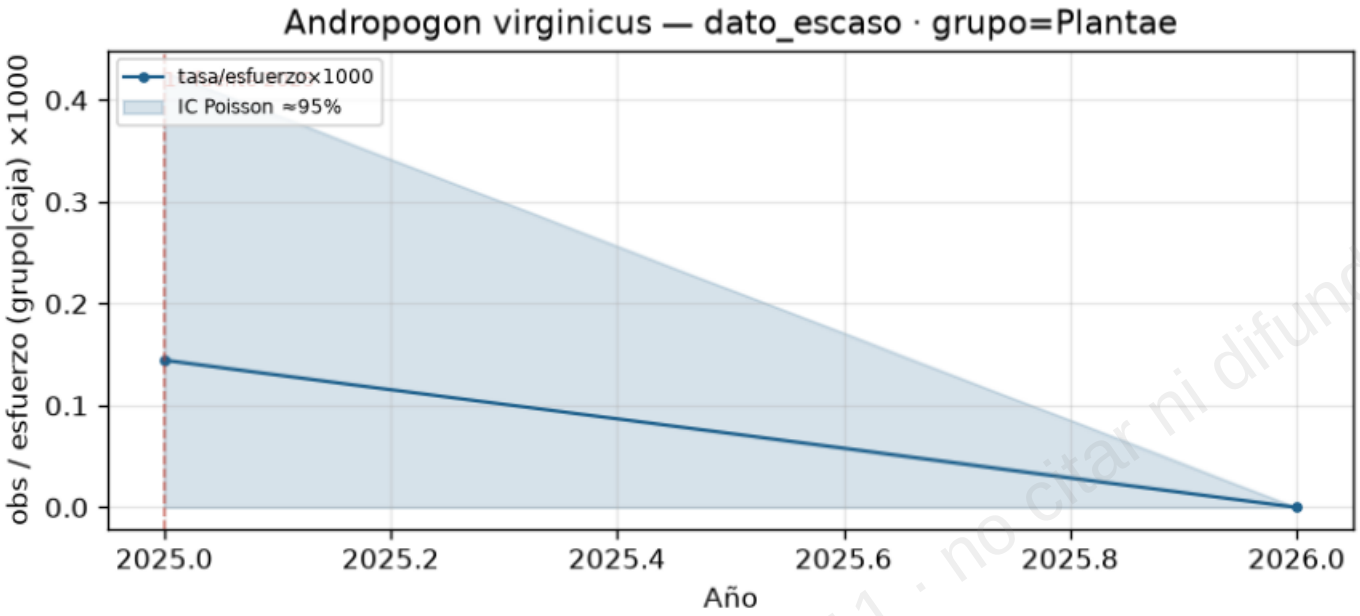


Rugulopteryx okamurae · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=83

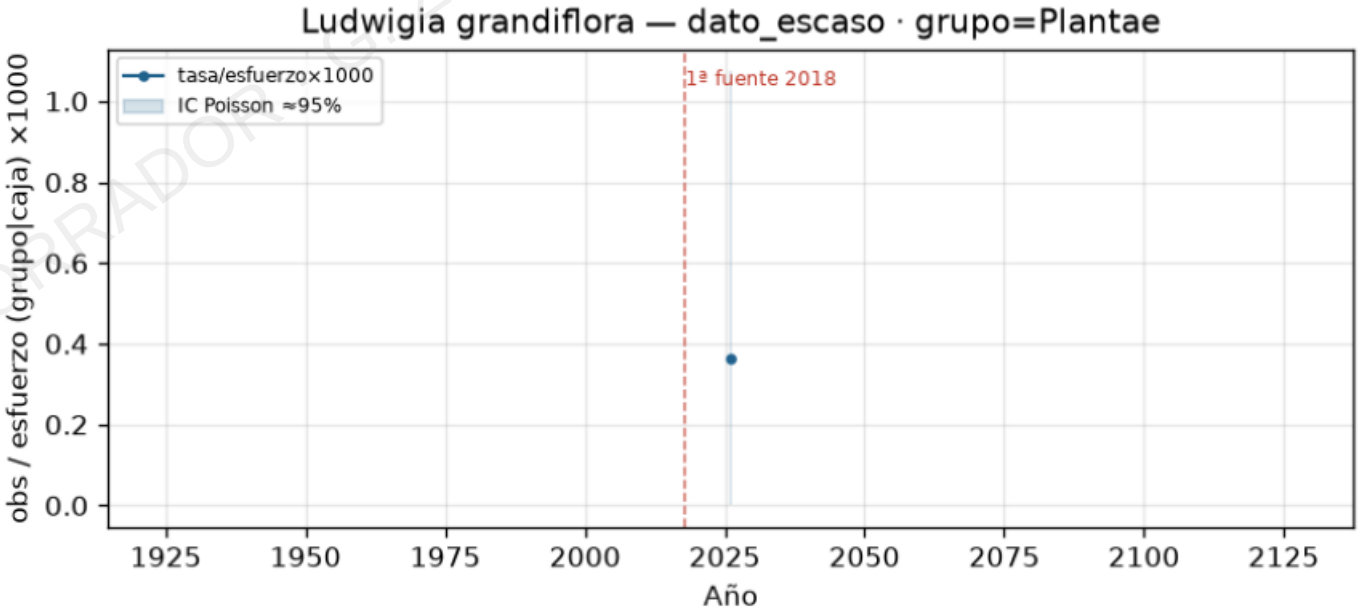


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Andropogon virginicus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

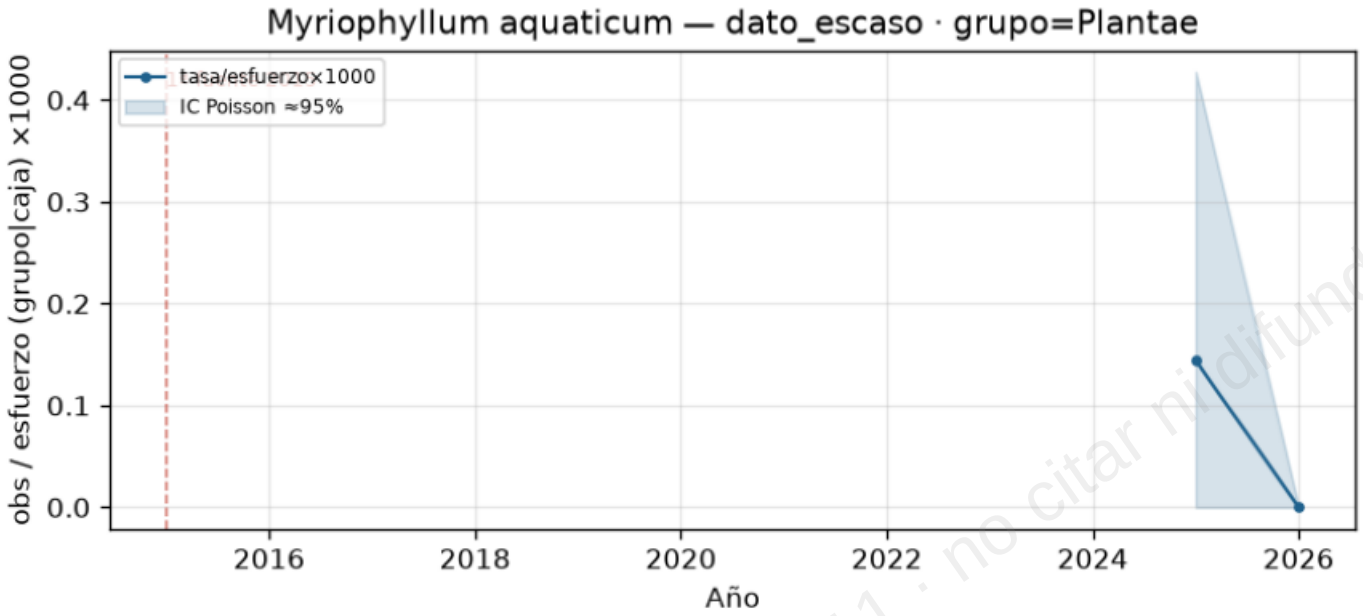


Ludwigia grandiflora · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1

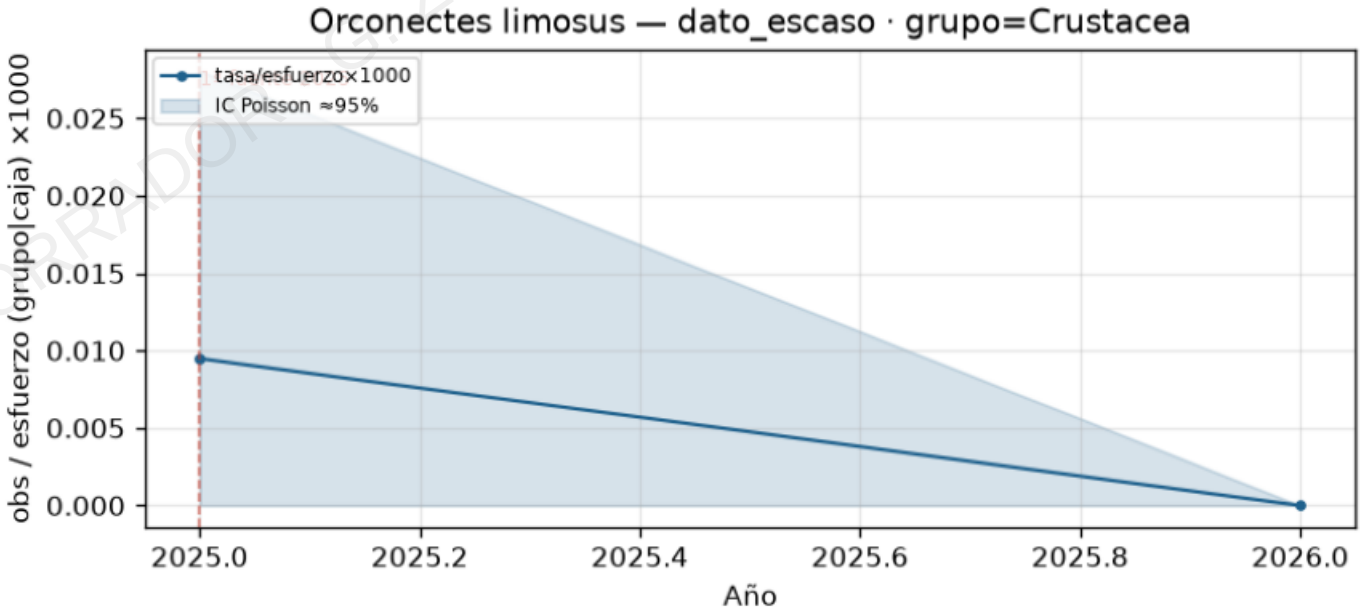


BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir

Myriophyllum aquaticum · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



Orconectes limosus · dato_escaso · |Z|=0.00 · n=1



BORRADOR · G. Zafra · 2026-10-11 · no citar ni difundir